

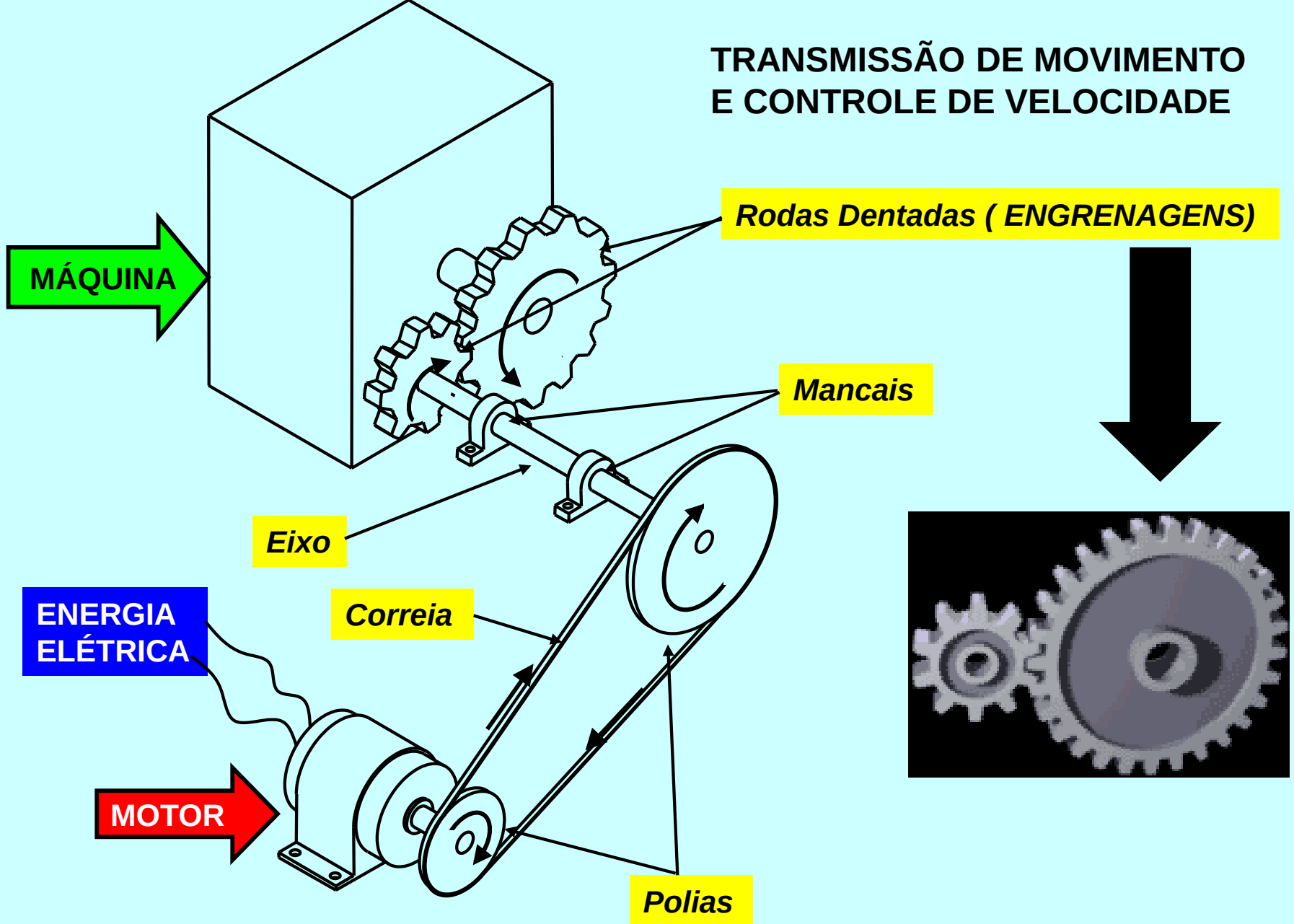
DESENHO TÉCNICO

AULA 12

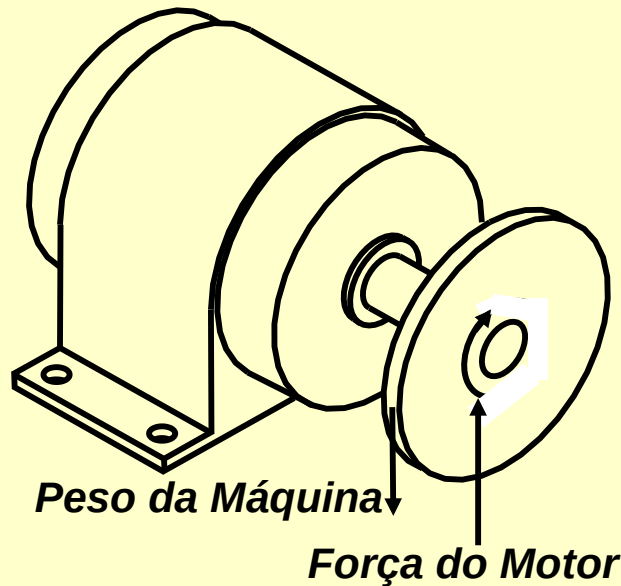
Desenhos de Elementos de Máquinas

Desenhos de Peças Soldadas

TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO E CONTROLE DE VELOCIDADE



PARA GARANTIR A TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO É PRECISO EVITAR O DESLIZAMENTO DO EIXO DO MOTOR DENTRO DO FURO DA POLIA OU DA RODA.



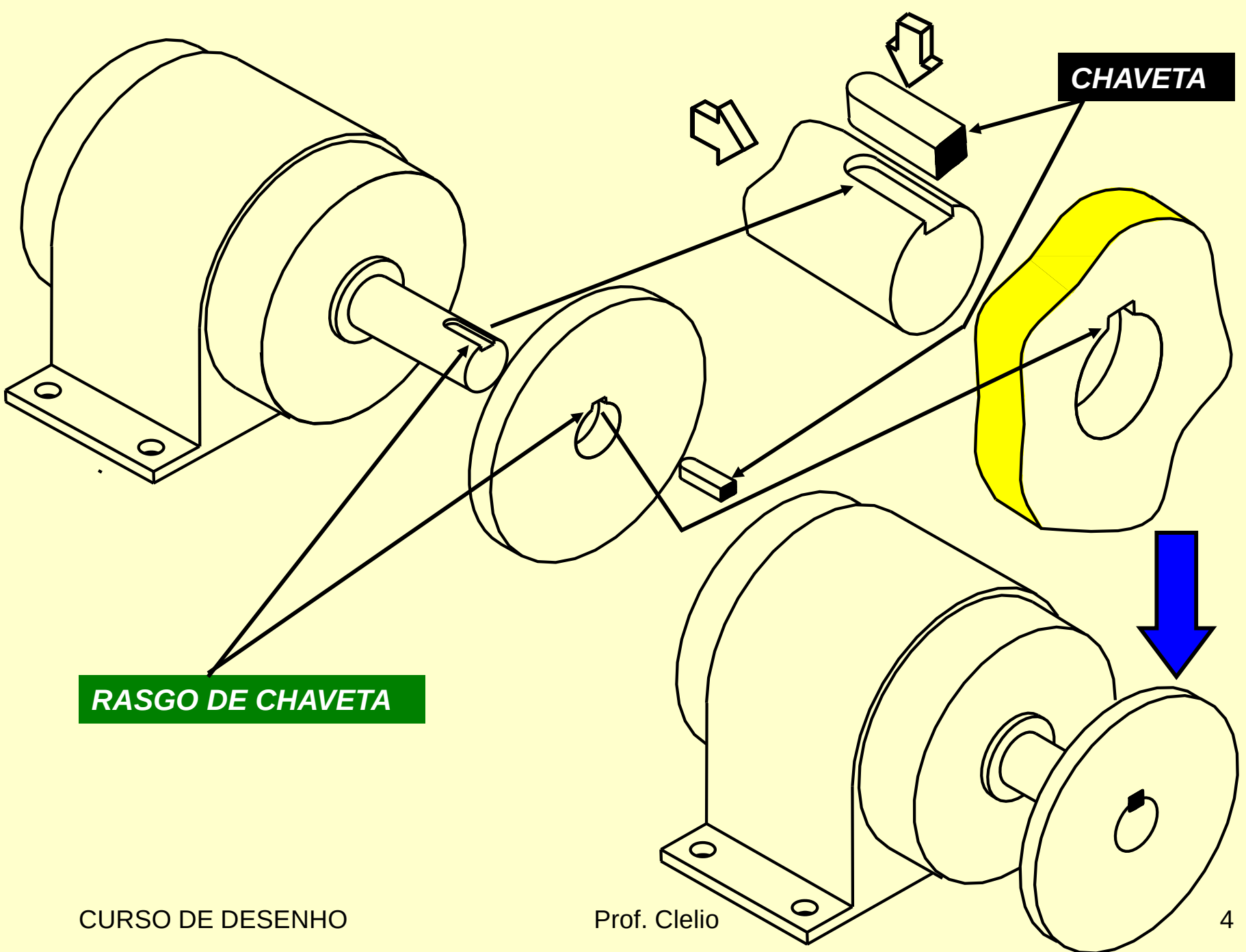
Existem varias alternativas para garantir a conexão da polia com o eixo.

**Evitar a forma circular
(CONSTRUÇÃO DIFÍCIL)**

**Utilizar uma polia com
cubo e pino de trava
(ENFRAQUECE O EIXO)**

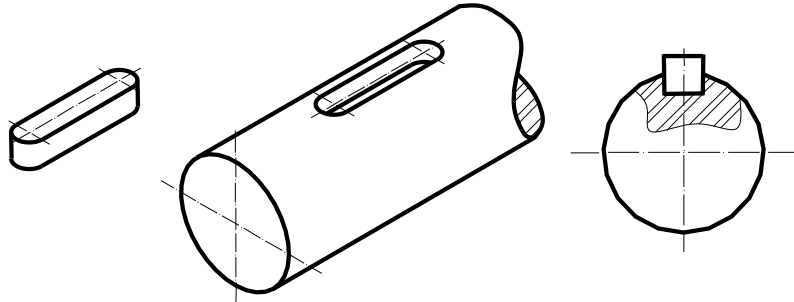
**União com rosca
(ROSCA ESQUERDA OU
DIREITA DE ACORDO COM
O SENTIDO DA ROTAÇÃO)**

A SOLUÇÃO MAIS PRÁTICA É A UTILIZAÇÃO DE CHAVETAS.

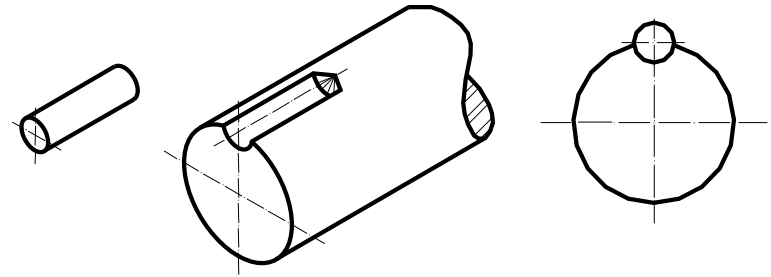


TIPOS DE CHAVETAS

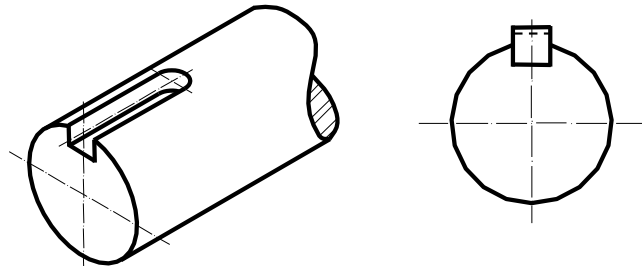
Chaveta Embutida



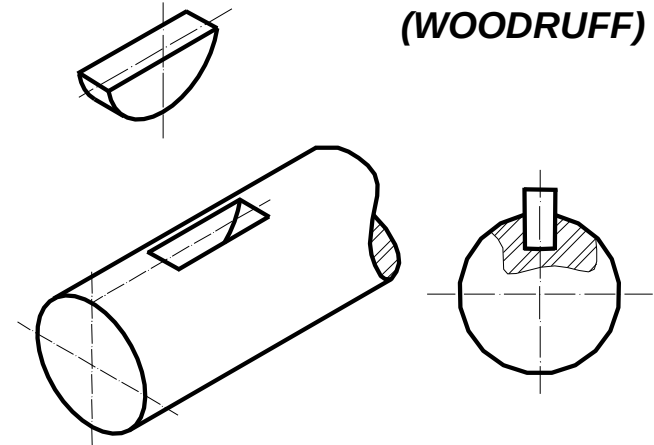
Chaveta Redonda



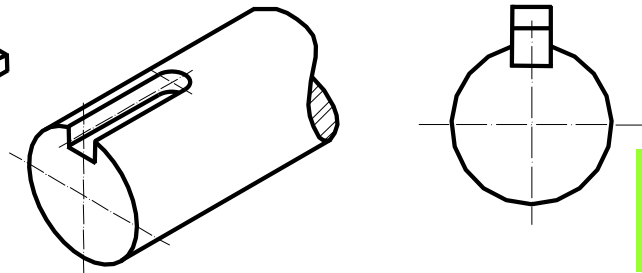
Chaveta de Cunha



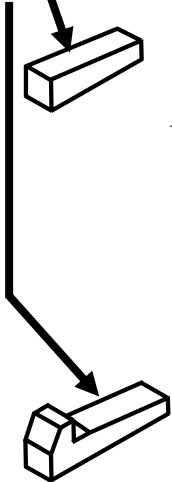
Chaveta Meia Lua (WOODRUFF)



Chaveta de Cabeça



**Inclinação
de 1:100**

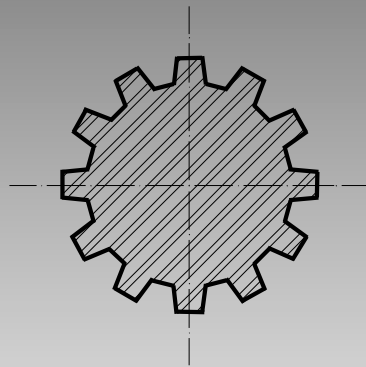


As dimensões das chavetas são calculadas em função dos esforços à que estão submetidas.

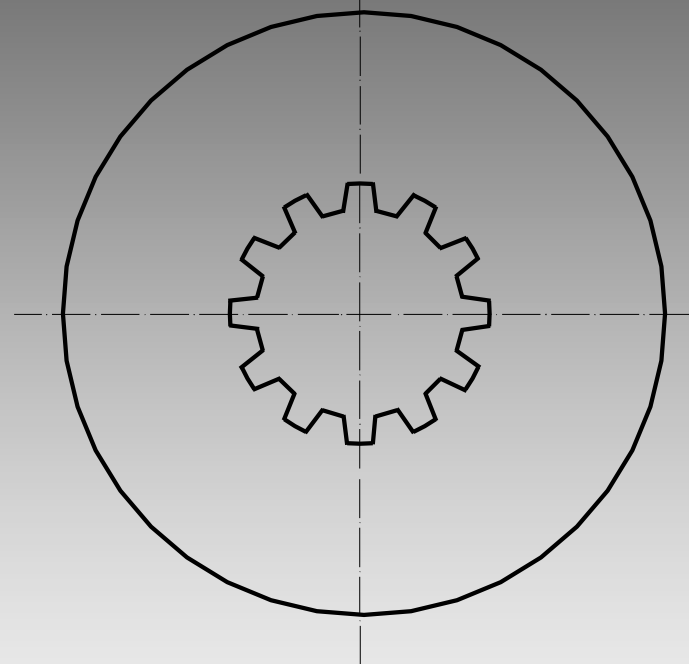
EXISTEM TABELAS DE DIMENSÕES DAS CHAVETAS DADAS EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DO EIXO.

ESTRIAS

SÃO UTILIZADAS PARA TRANSMISSÃO DE GRANDES ESFORÇOS E TAMBÉM EM ACOPLAMENTOS QUE NECESSITAM DE MOVIMENTO AXIAL.



Eixo estriado



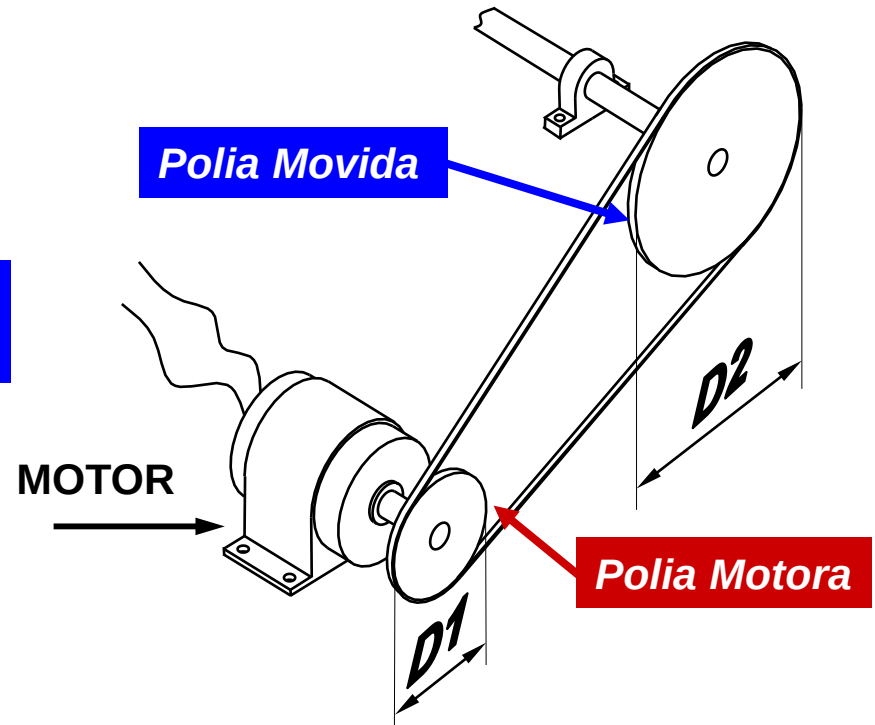
Furo estriado

Os acoplamentos estriados também são normalizados e são fabricados utilizando fresas ou brochadeiras, sendo muito aplicados na construção de máquinas, veículos e equipamentos indústrias.

TRANSMISSÃO POR POLIAS E CORREIAS

A velocidade angular (ω_1) na polia motora será a mesma velocidade do motor, normalmente dada em rotações por minuto (rpm).

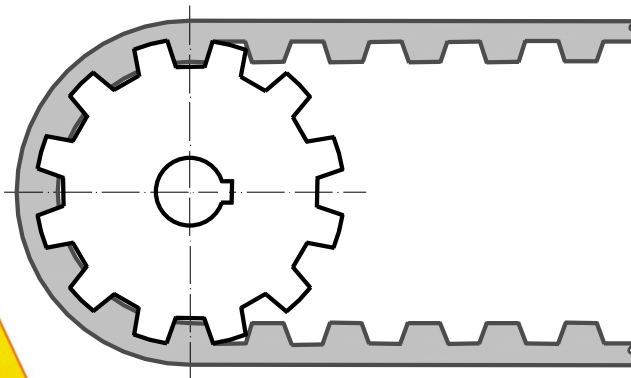
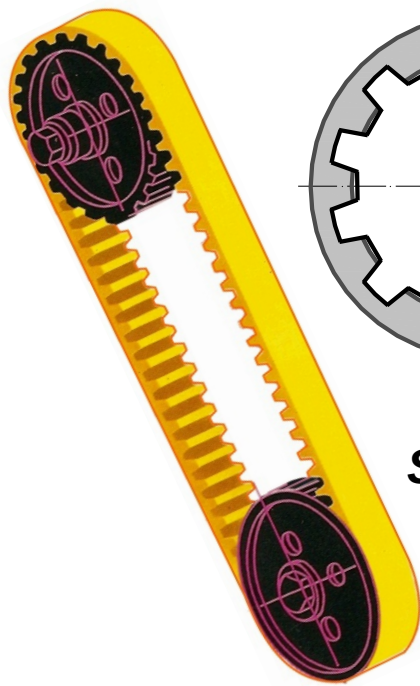
A velocidade angular (ω_2) da polia movida dependerá dos valores dos diâmetros D_1 e D_2 .



A velocidade angular da polia movida é obtida da seguinte relação:

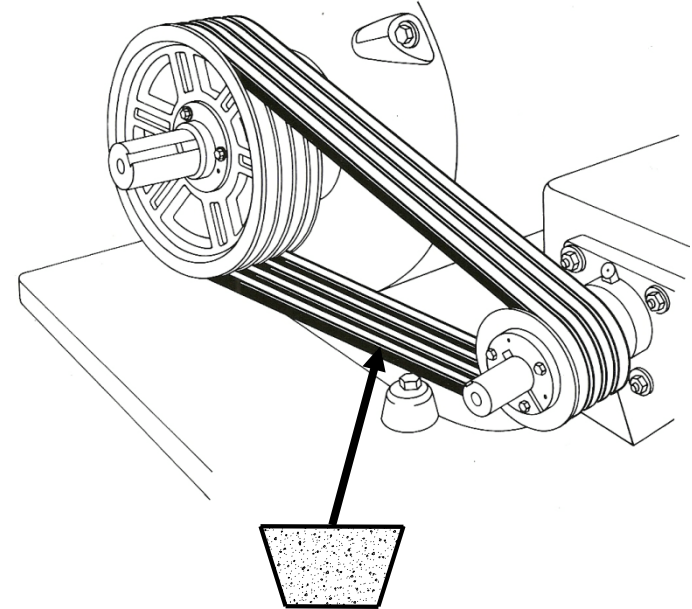
$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{D_2}{D_1}$$

CORREIAS

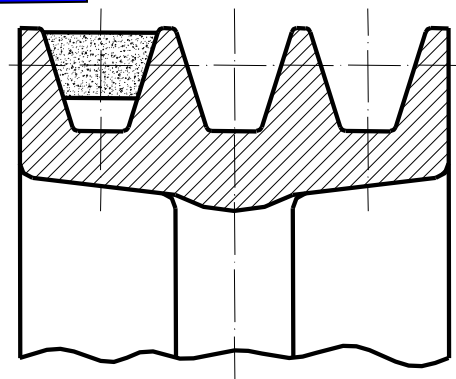


SINCRONIZADORAS

**PARA TRANSMISSÃO
DE POTÊNCIA**



PERFIL DAS CORREIAS



**Correias em “V”, com dimensões padronizadas,
que trabalham em canais abertos na superfície
externa da polia.**

Technical drawing of a mechanical part, likely a gear or a similar component, showing dimensions and labels. The drawing is a cross-section view of a part with a central shaft and a flange. The dimensions are labeled as follows:

- Largura Total**: Total width of the part.
- M**: Distance from the centerline to the outer edge of the flange.
- N**: Distance between the centers of the two flanges.
- K**: Distance from the centerline to the start of the first flange.
- L**: Width of the first flange.
- P_S**: Thickness of the first flange.
- Ângulo**: Angle of the flange face.
- R**: Radius of the fillet between the flanges.
- X**: Distance from the centerline to the top of the flange.
- H**: Height of the flange.
- G**: Height of the base of the part.
- Diâmetro Externo**: External diameter of the part.
- Diâmetro Nominal**: Nominal diameter of the part.

DIMENSÕES DAS POLIAS DE MÚLTIPLOS CANAIS											
Perfil padrão da correia	Diâ. Externo da polia	Ângulo do canal	Medidas em milímetros								
			G	H	K	L	M	N	P	R = S	X
A	De 75 a 170	34°	5	13	3	13	9,5	15	2	1	5
	Acima de 170	38°									
B	De 130 a 240	34°	6,5	17	3	17	11,5	19	2	1	6,25
	Acima de 240	38°									
C	De 200 a 350	34°	9,5	22	4	22,5	15,25	25,5	3	1,5	8,25
	Acima de 350	38°									
D	De 300 a 450	34°	12,5	28	6	32	22	36,5	4,5	1,5	11
	Acima de 450	38°									

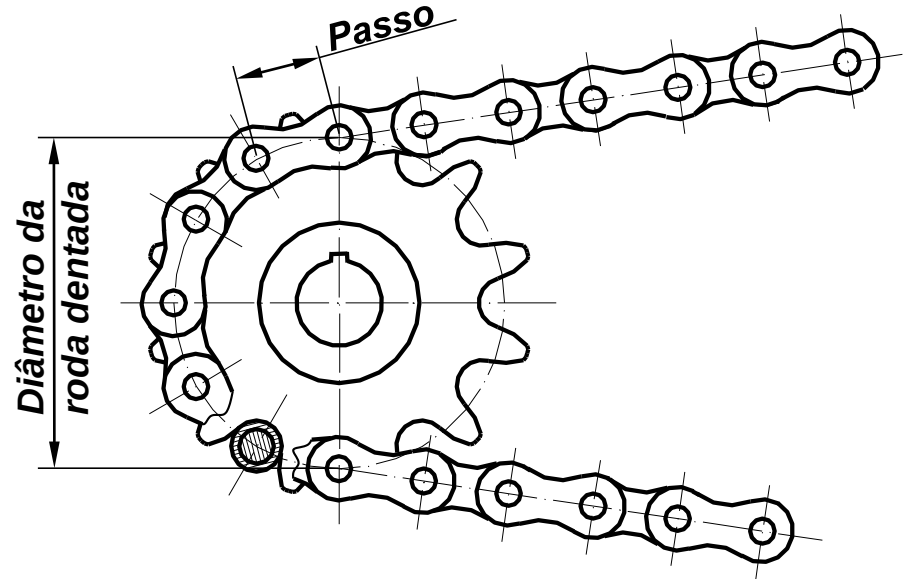
CORRENTES

As correntes, por serem constituídas de elementos metálicos, podem suportar cargas maiores que as correias e a transmissão ocorre sem deslizamento.

PADRONIZAÇÃO:

As correntes são e identificadas pelo seu passo.

A roda dentada, pelo seu diâmetro associado ao passo da corrente.



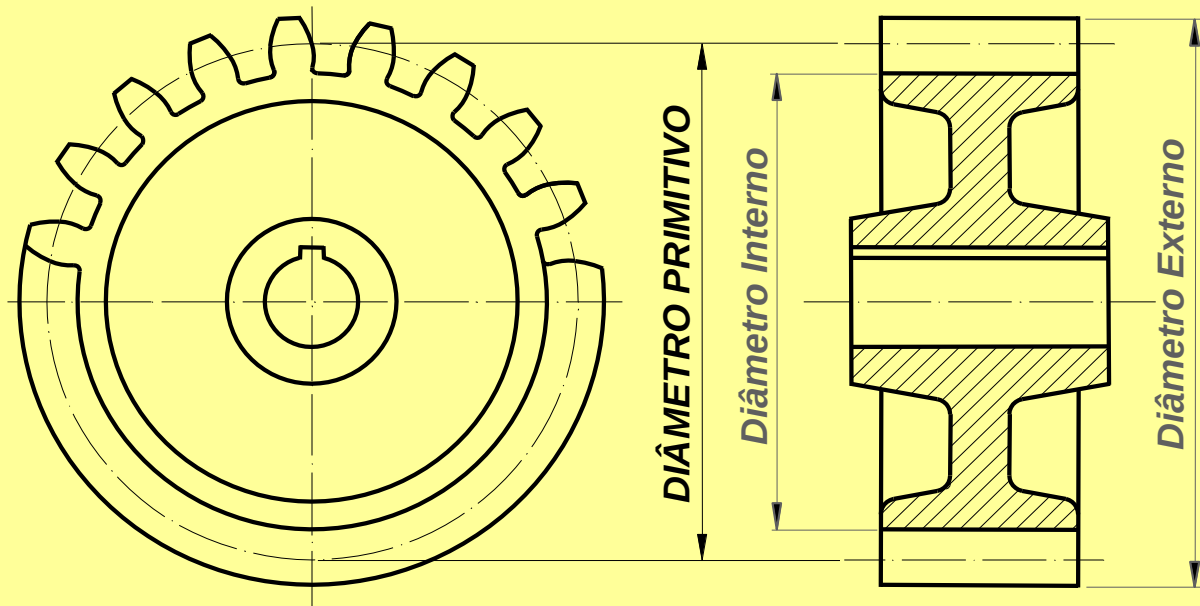
Da mesma forma que as correias, as correntes, dependendo das condições exigidas na transmissão, também são utilizadas em paralelo formando uma corrente múltipla.

AS CORRENTES, EM ALGUNS CASOS, SÃO UTILIZADAS COMO ELEMENTOS TRANSPORTADORES PARA FAZER O DESLOCAMENTO DE MATERIAIS OU OBJETOS NAS LINHAS DE PRODUÇÃO.

ENGRENAGENS

São rodas dentadas utilizadas para transmissão de movimento, que realizam vários serviços importantes.

Elas podem fazer redução na transmissão, diminuindo a velocidade de saída e aumentando o torque e também ajustar o sentido da rotação.

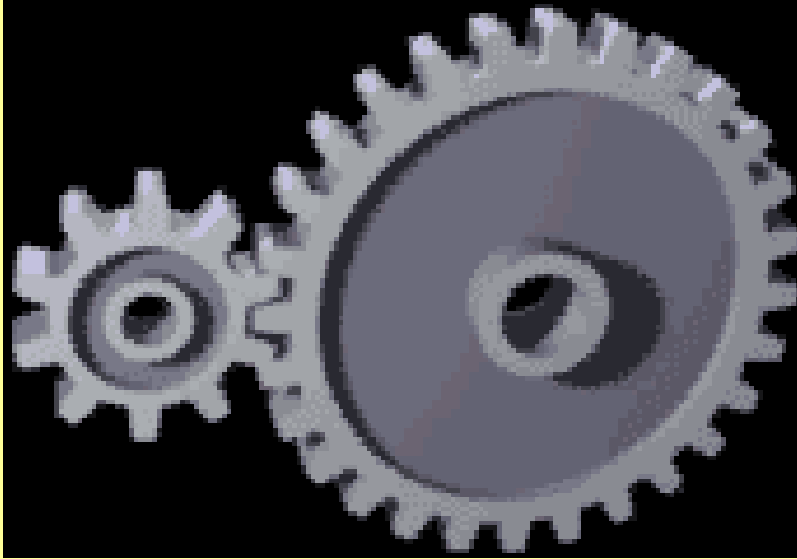


MEDIDA INDIRETA DO TAMANHO DO DENTE É CHAMADA DE MÓDULO

Módulo (M) = Razão entre o número de dentes (N) e o diâmetro primitivo (Dp) = $\frac{Dp}{N}$

$$Dp = M \times N$$

ENGRENAGENS



A razão entre o número de dentes nas engrenagens é diretamente proporcional à razão de torque e inversamente proporcional à razão das velocidades de rotação.

TORQUE É A CAPACIDADE DE REALIZAR ESFORÇO.

Exemplo, se a engrenagem maior (coroa, $N = 30$) tem o triplo de dentes do que a engrenagem menor (pinhão, $N = 10$), o torque da engrenagem maior é três vezes maior que o da engrenagem menor, ao passo que a velocidade do pinhão é três vezes maior que a da coroa.

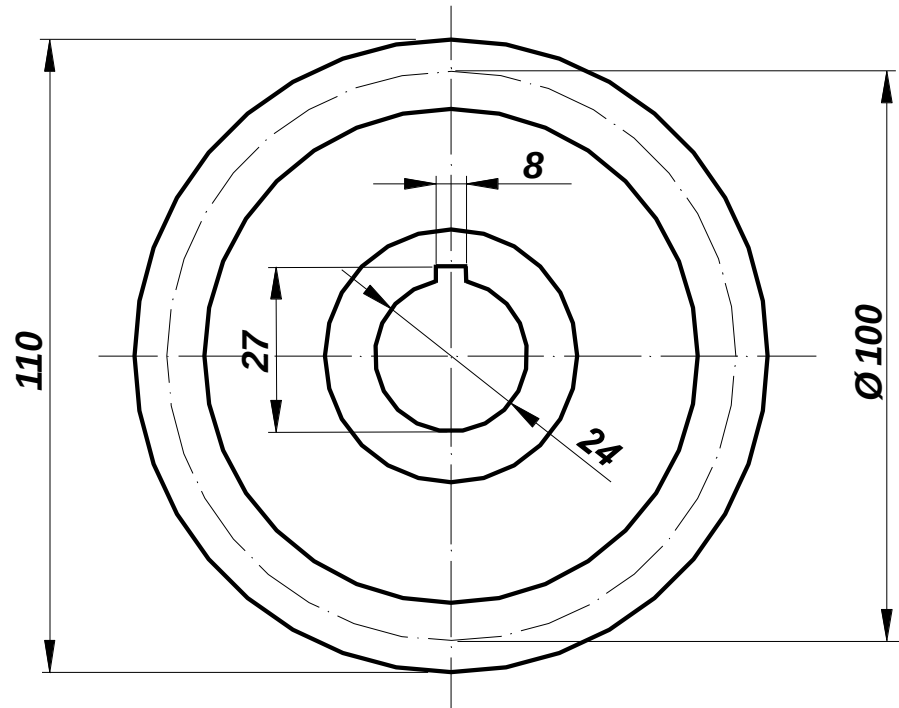
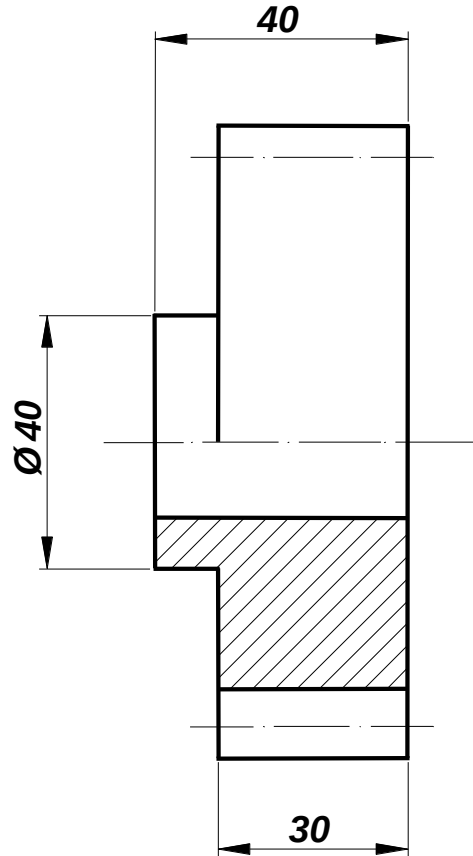
A RELAÇÃO DE VELOCIDADES TAMBÉM PODE SER FEITA PELO DIÂMETRO PRIMITIVO.

$$\text{Assim: } \frac{N_1}{N_2} = \frac{Dp_1}{Dp_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1}$$

Onde: ω = Velocidade em rpm

DESENHOS DE ENGRENAGENS

Como os dentes das engrenagens são dimensionados em função do Módulo, os desenhos podem ser simplificados.

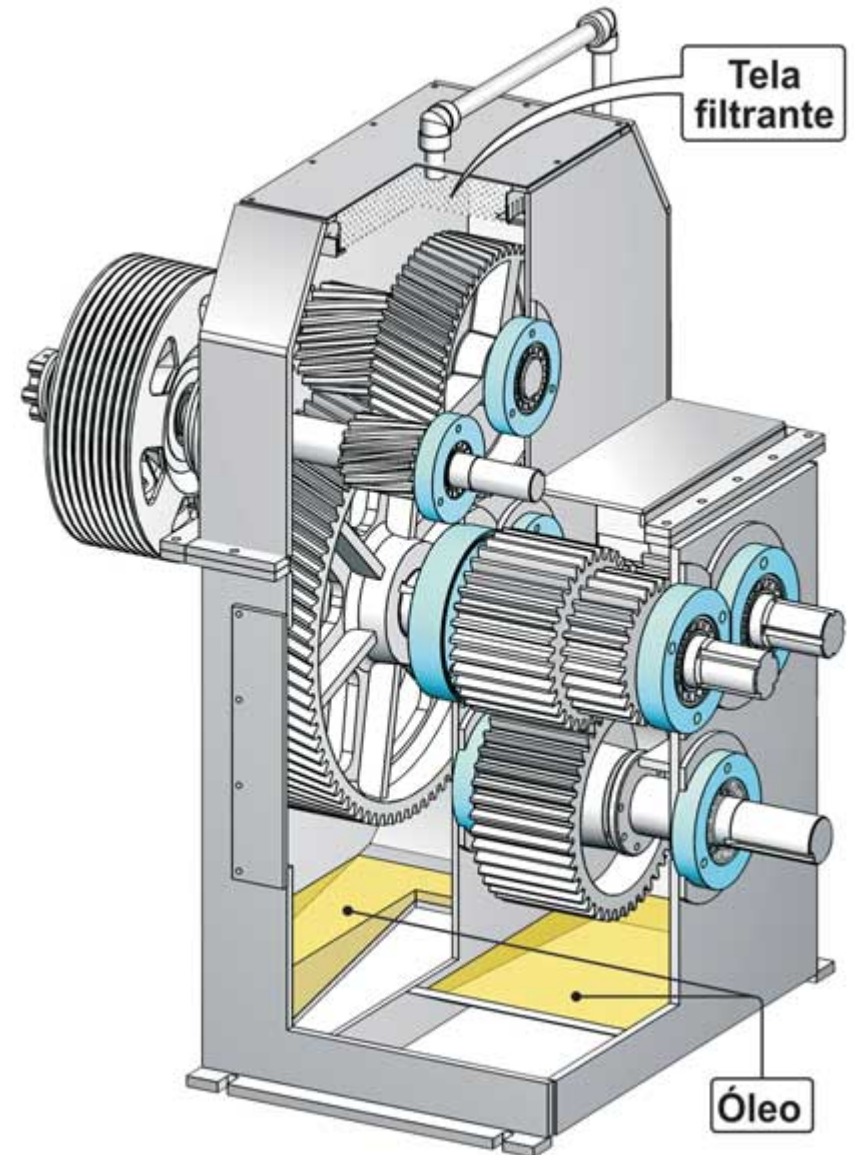


Engrenagem de dentes retos

Módulo = 5 20 Dentes

APLICAÇÕES DE ENGRENAGENS

As engrenagens não só apresentam tamanhos variados, mas também se diferenciam em formato e tipo de transmissão de movimento.



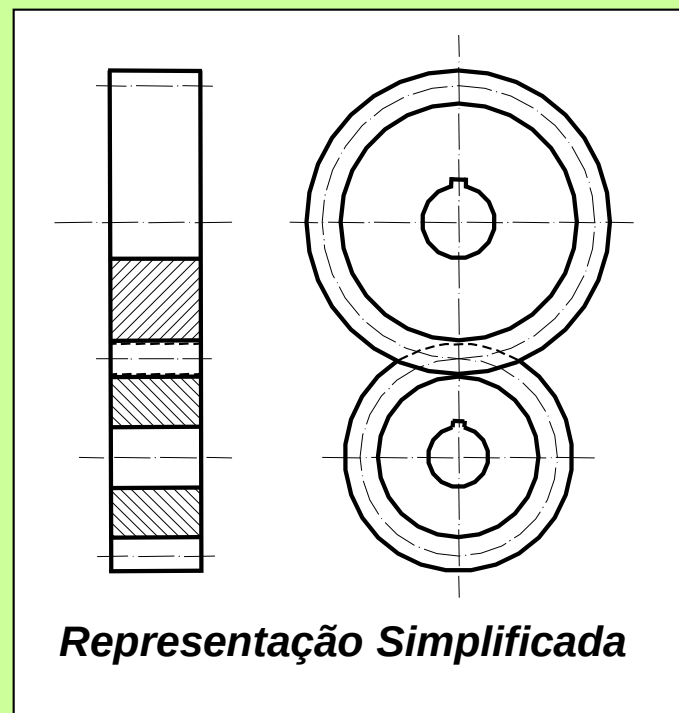
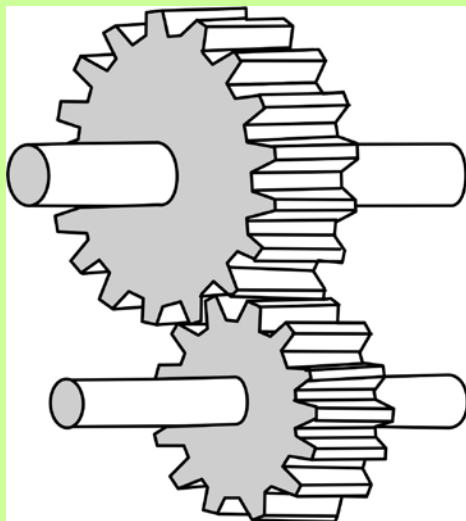
ENGRENAGENS DE DENTES RETOS

É o tipo mais comum de engrenagem e o de mais baixo custo.

São mais utilizadas nas transmissões de baixa rotação devido ao ruído que produzem, quando está em movimento.



SÓ PODEM SER UTILIZADAS PARA TRANSMISSÃO EM EIXOS PARALELOS.

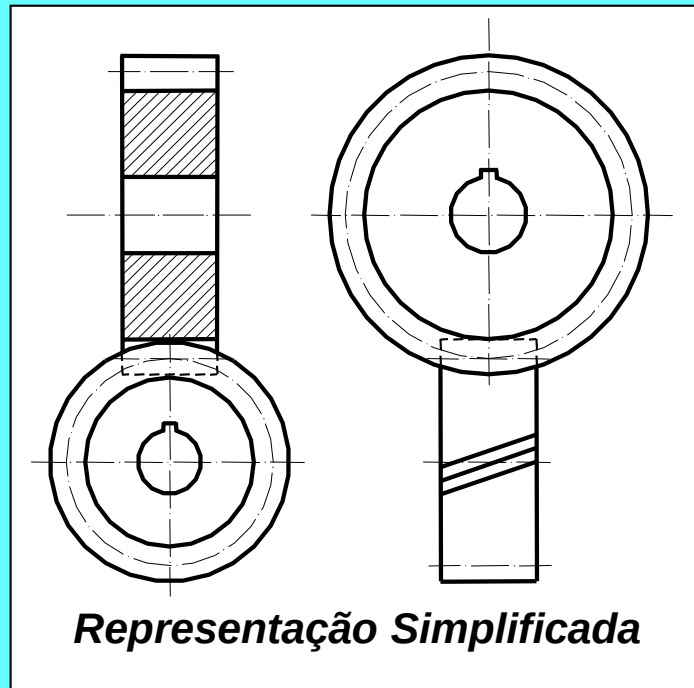
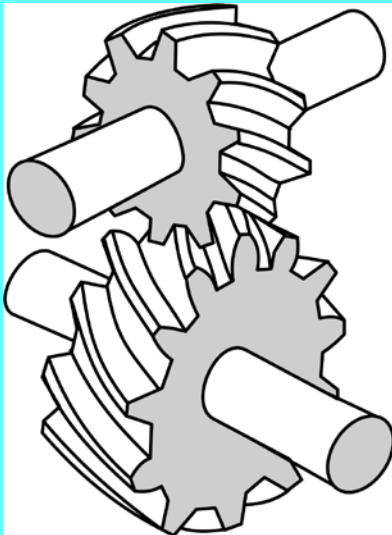


ENGRENAGENS HELICOIDAIS

Operam muito mais suave e silenciosamente que as engrenagens de dentes retos.

Por serem mais silenciosa são utilizadas em transmissões de rotações elevadas.

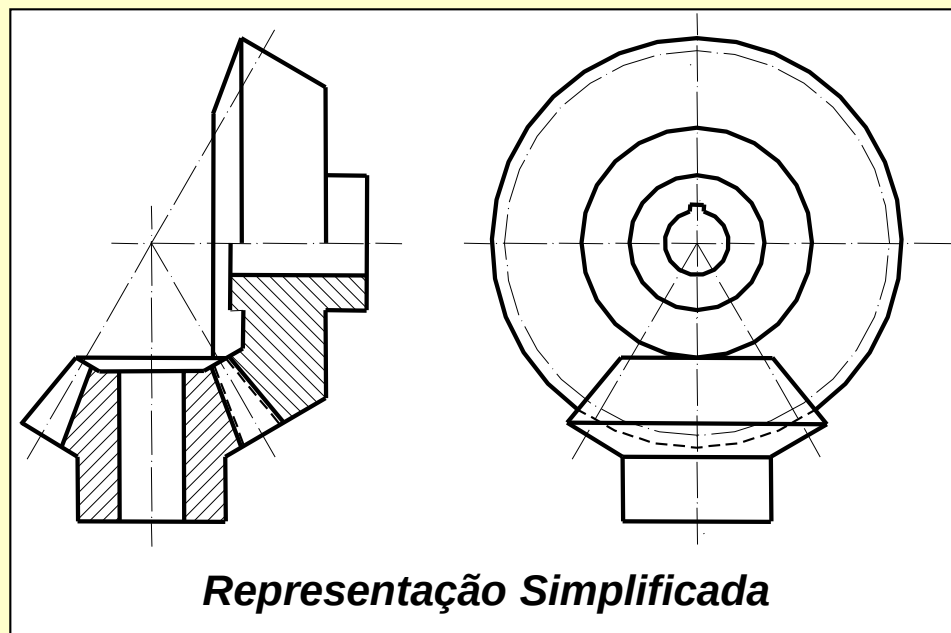
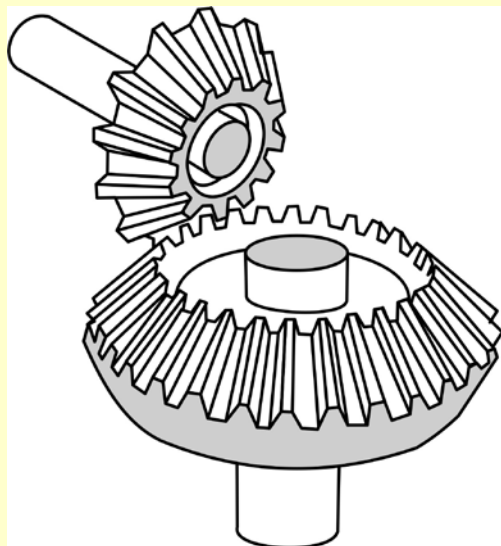
SERVEM PARA TRANSMISSÃO ENTRE EIXOS PARALELOS E TAMBÉM PARA EIXOS QUE FORMAM UM ÂNGULO QUALQUER ENTRE SI (NORMALMENTE 60 OU 90°).



ENGRENAGENS CÔNICAS

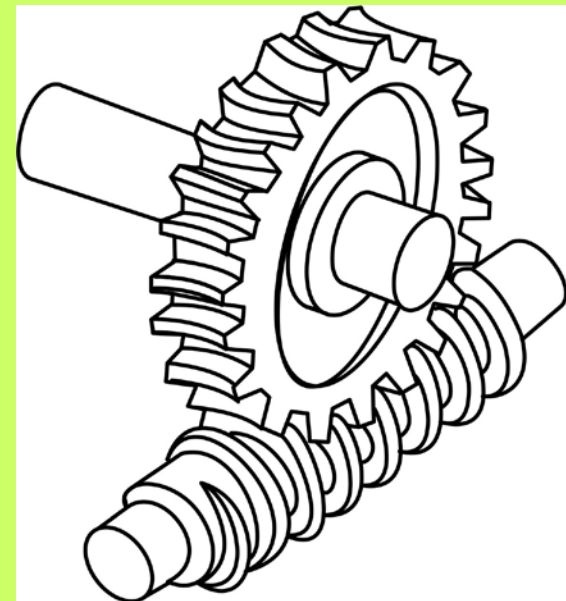
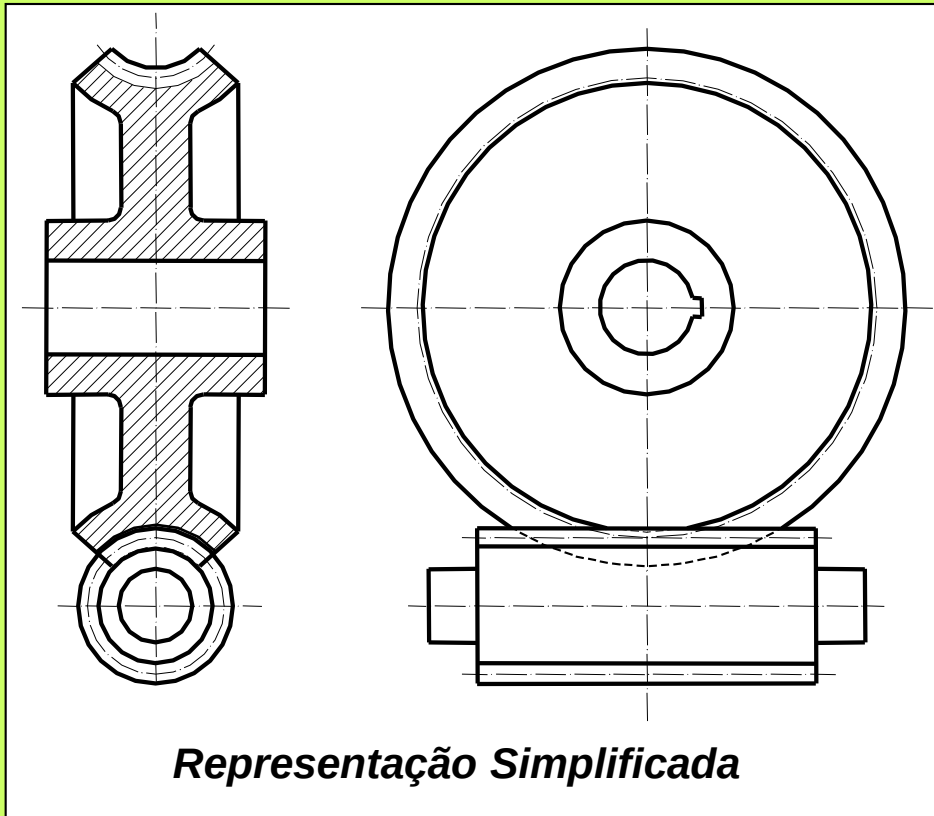
São utilizadas para mudar a rotação e a direção da força, em baixas velocidades.

COSTUMAM SER MONTADAS EM EIXOS PERPENDICULARES ENTRE SI, MAS TAMBÉM PODEM SER PROJETADAS PARA FUNCIONAR EM OUTROS ÂNGULOS.



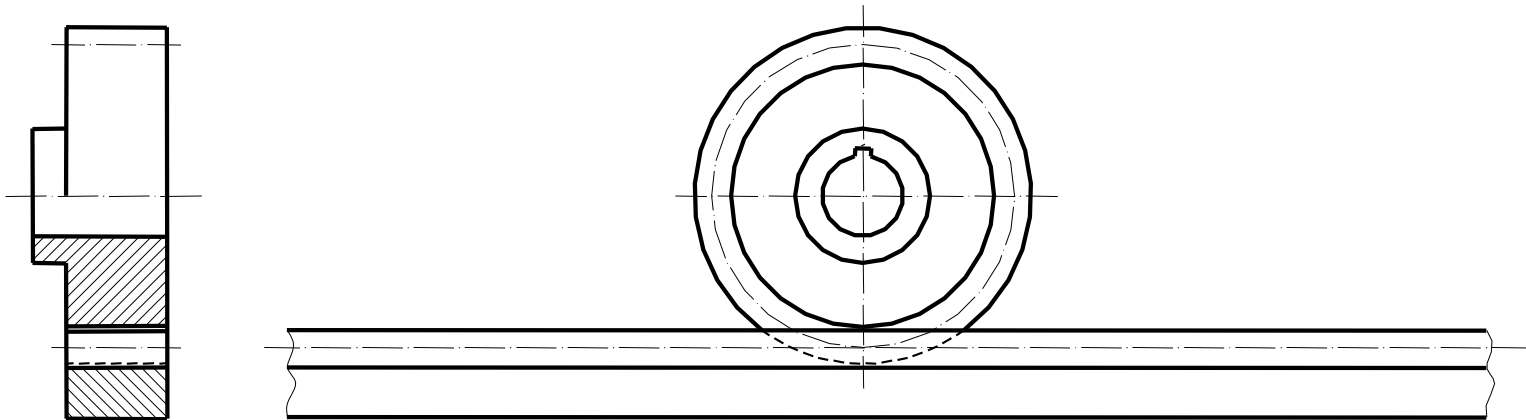
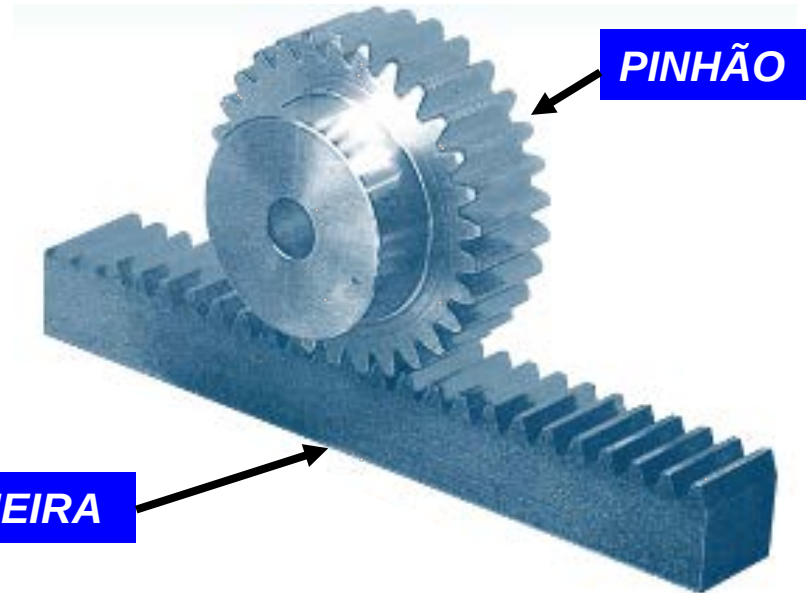
PARAFUSO SEM-FIM E COROA (Engrenagem Côncava)

São usadas em grandes reduções de transmissão. Costumam ter reduções de 20:1, podendo chegar a até 100:1.



PINHÃO E CREMALHEIRA

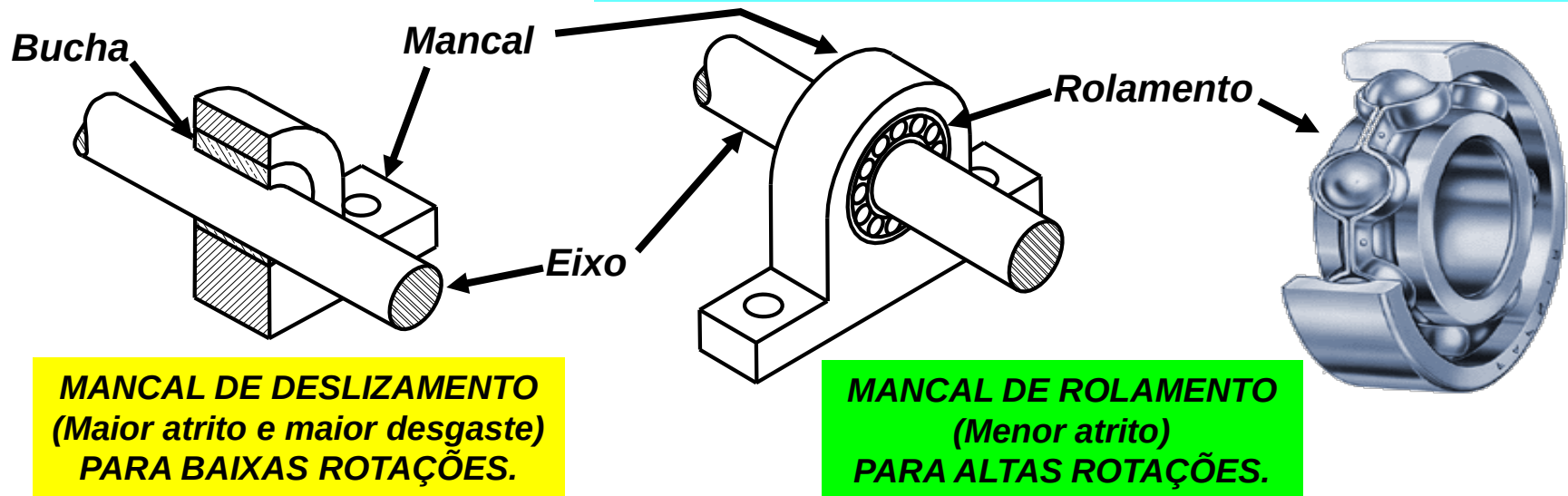
São usados para converter rotação em movimento linear. Um exemplo perfeito é o sistema de direção de muitos carros.



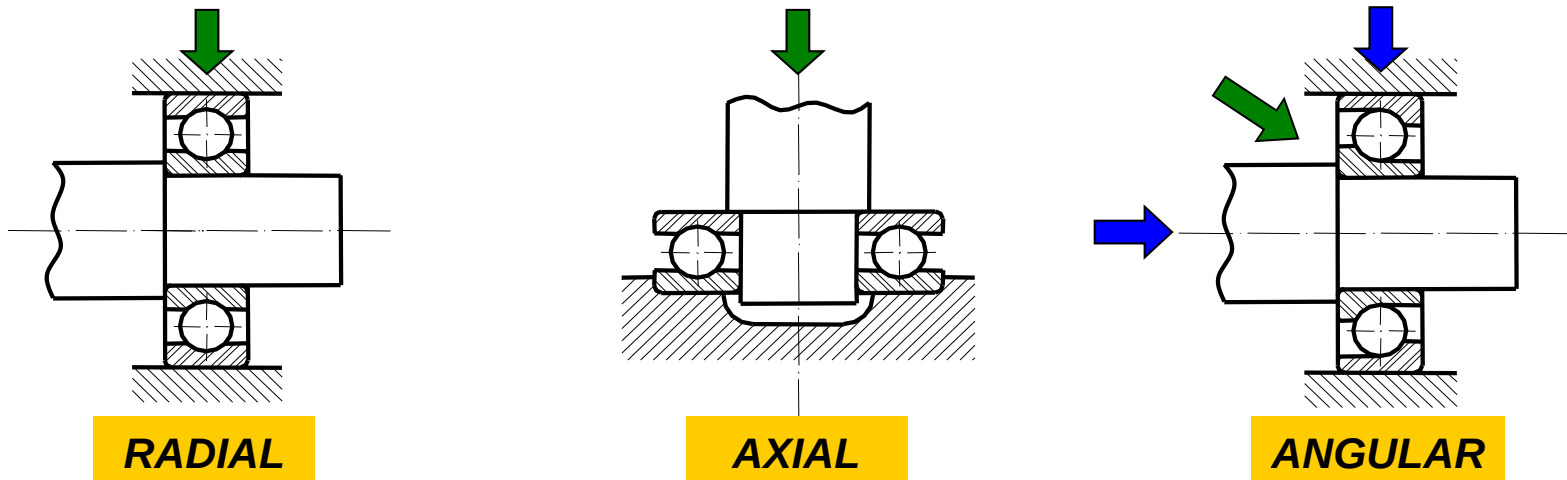
Representação Simplificada

MANCAIS

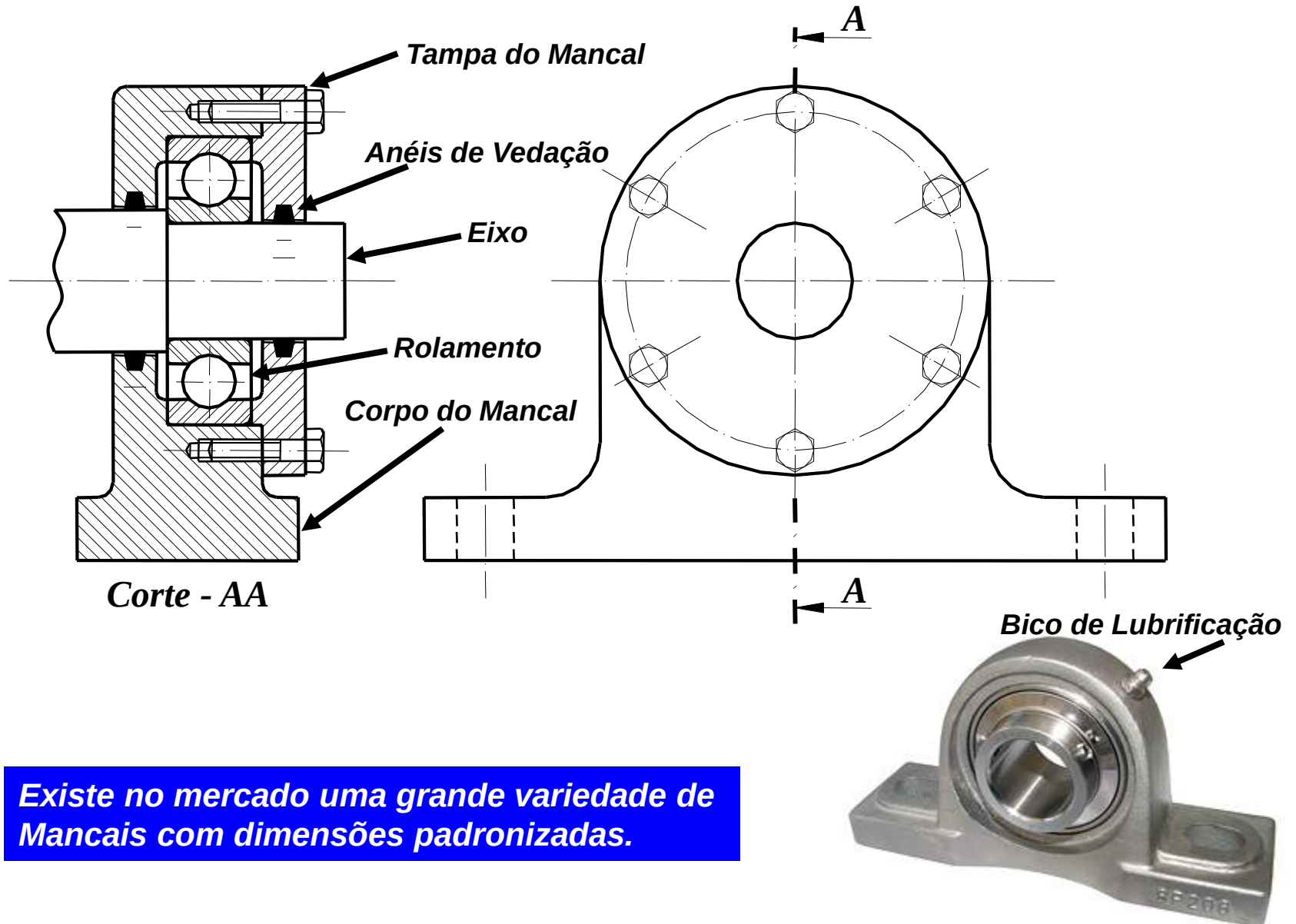
São elementos de máquinas destinados a suportar os esforços dos pesos e da rotação dos eixos.



Os Mancais e os Rolamentos são classificados em função do sentido da carga.



MANCAIS

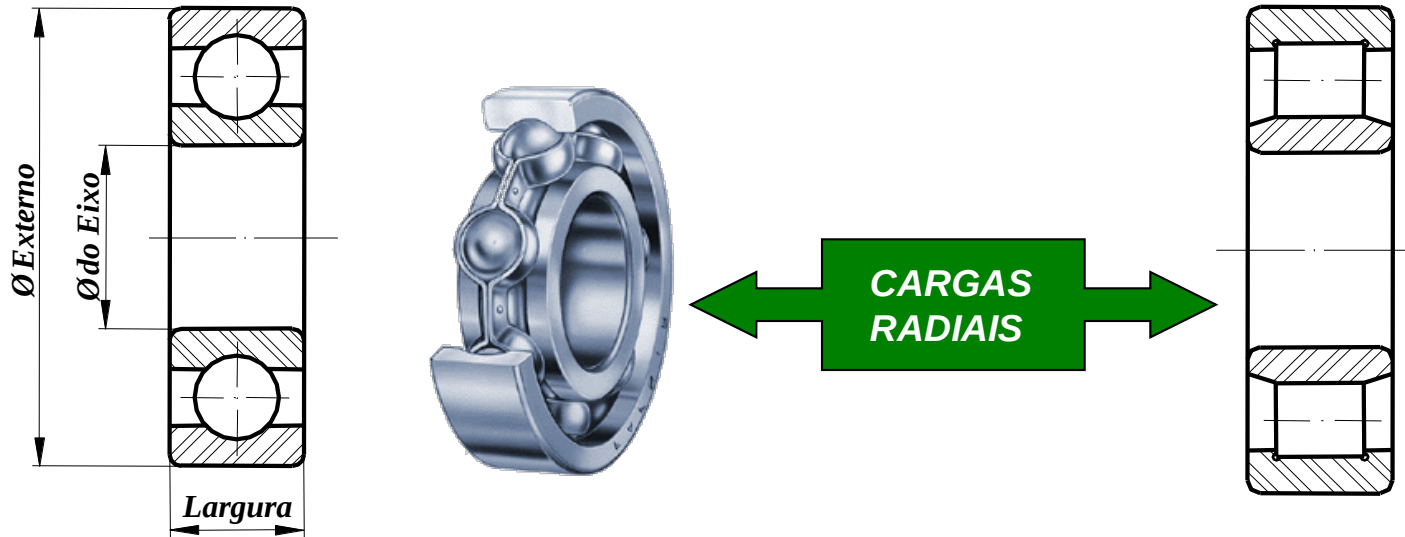


Existe no mercado uma grande variedade de Mancais com dimensões padronizadas.

ROLAMENTOS

ESFERAS – Para esforços menores

ROLOS – Para esforços maiores



Existe uma grande variedade de tipos e tamanhos de rolamentos. A especificação do tipo desejado deve ser feita pelos catálogos dos fabricantes indicando:

Nome do fabricante

Número do catálogo do rolamento

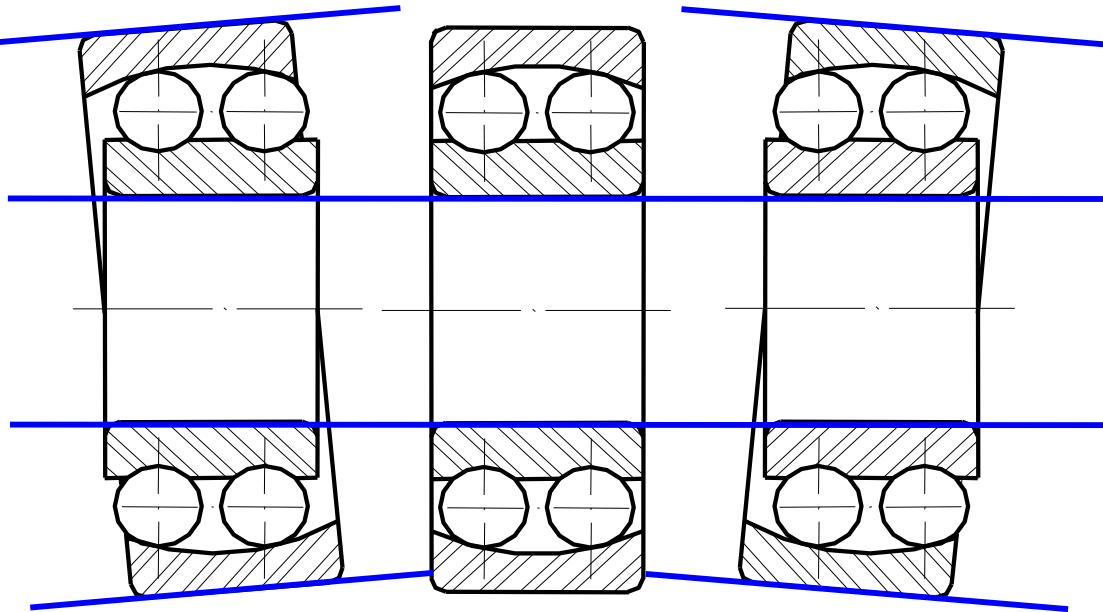
E as dimensões:

Do diâmetro externo

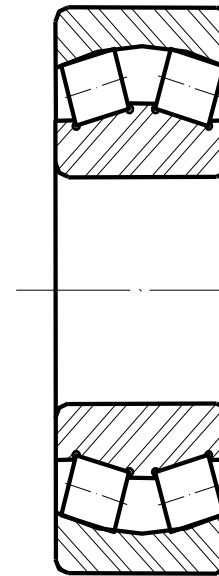
Do diâmetro furo do rolamento (diâmetro do eixo)

Da largura do rolamento

ROLAMENTOS AUTO-COMPENSADORES



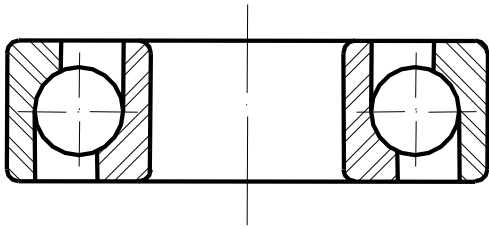
DE ESFERAS



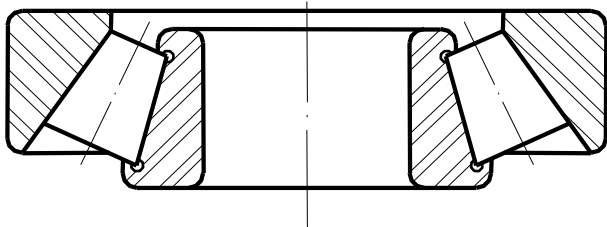
DE ROLOS



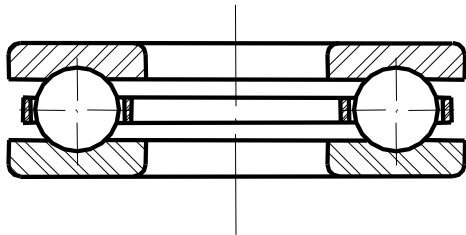
O anel externo pode oscilar para compensar pequenas variações de alinhamento existentes entre o eixo e mancal.



ROLAMENTO DE ESFERA DE CONTATO ÂNGULAR
(Para cargas combinadas – RADIAL E AXIAL)



ROLAMENTO DE ROLO CÔNICO
(Para cargas combinadas – RADIAL E AXIAL)



ROLAMENTO AXIAL
(Para cargas axiais em uma só direção)

ROLAMENTO DE AGULHA
(Para espaços pequenos e cargas não elevadas)

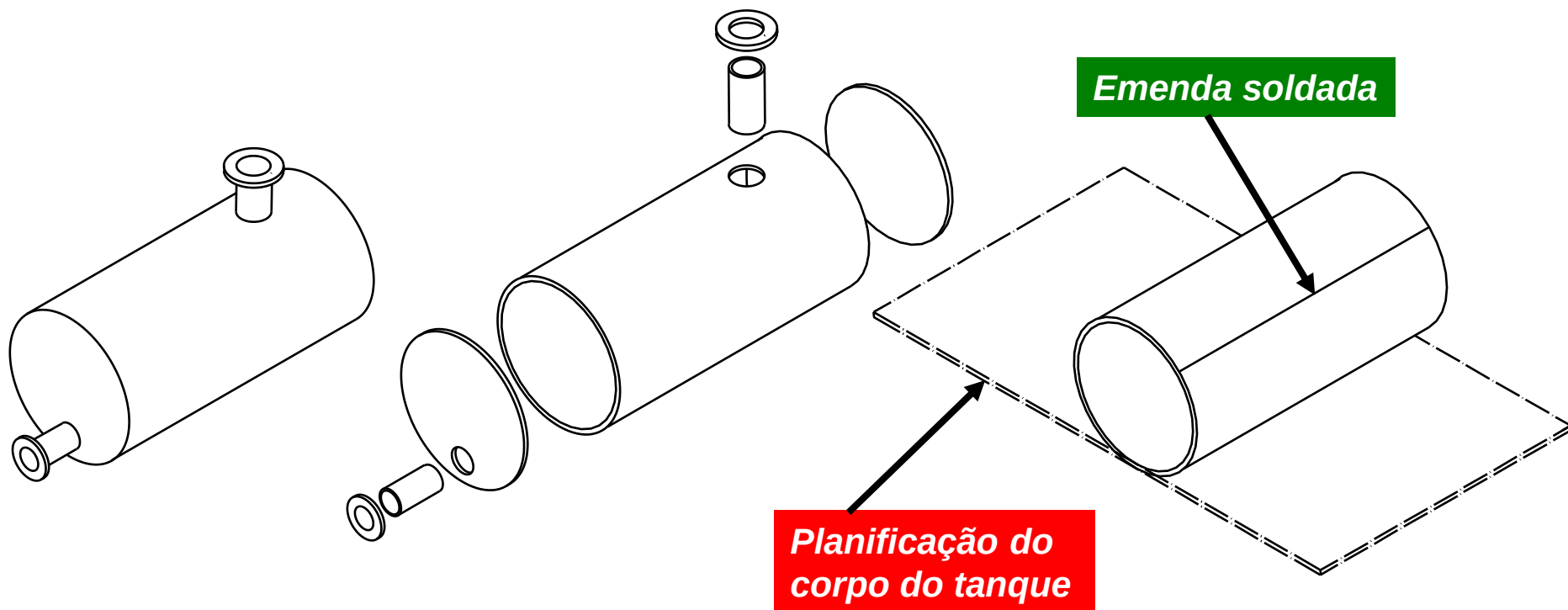


DESENHOS DE PEÇAS SOLDADAS

As soldas constituem um elemento de ligação permanente e são muito utilizadas em tubulações, na construção de estruturas metálicas e de equipamentos de grande porte (torres, vasos de pressão, reatores etc.) ou na construção de peças simples para substituir o processo de fundição.

Exemplo:

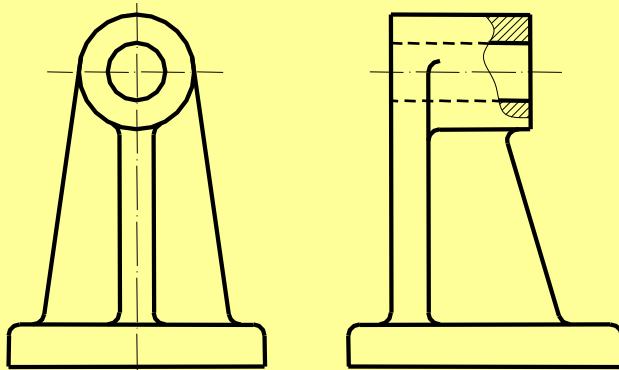
CONSTRUÇÃO DE TANQUE UTILIZANDO SOLDAS.



EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DE SOLDAS

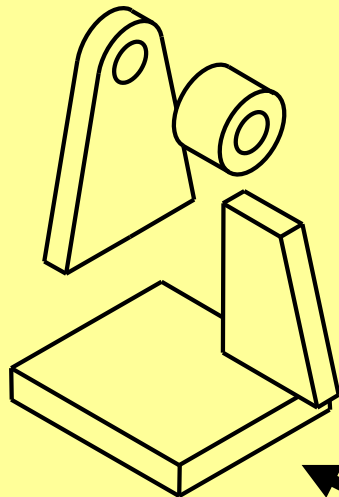


EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DE SOLDAS PARA SUBSTITUIR UMA PEÇA FUNDIDA

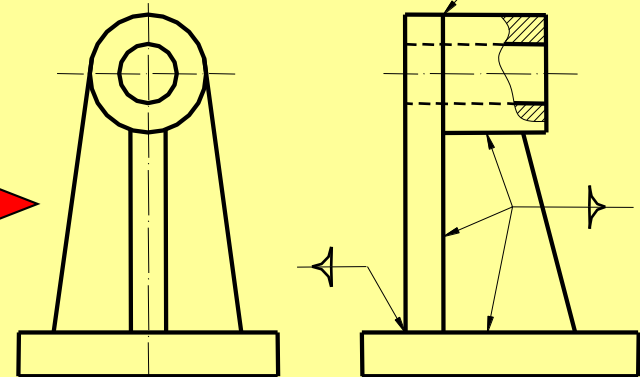


Peça obtida por fundição.

As soldas são representadas por símbolos próprios



Peça similar obtida por soldagem

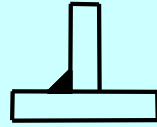


A partir de chapas e tarugos de aço construímos as partes que serão soldadas.

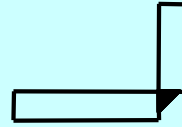
TIPOS DE JUNTAS SOLDADAS



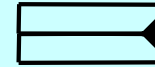
TOPO



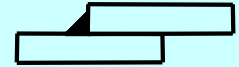
ÂNGULO



CANTO



ARESTA



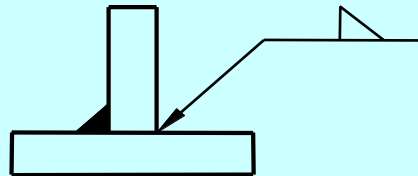
SOBREPOSTA

SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM

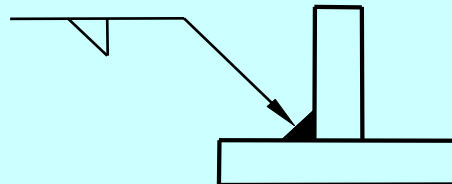
A simbologia mais utilizada é a da AWS (American Welding Society)

Linha de Seta

Linha de Referência



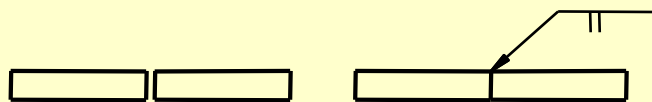
Se o símbolo estiver acima da linha de referência, a solda será feita no lado oposto à seta.



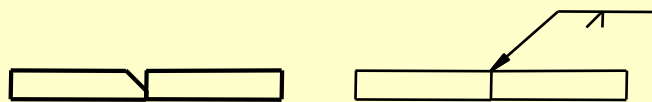
Se o símbolo estiver abaixo da linha de referência, a solda será feita no próprio lado da seta.

SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM

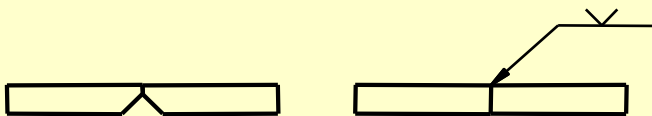
Chanfros para solda de topo



reto



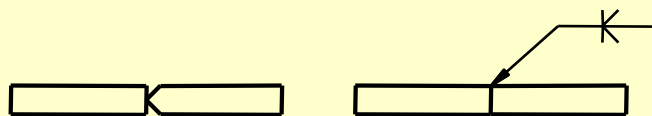
em meio V



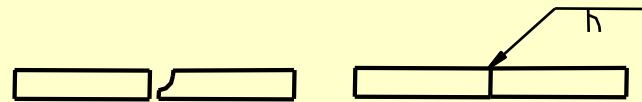
em V



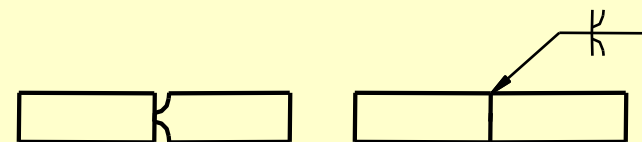
em X



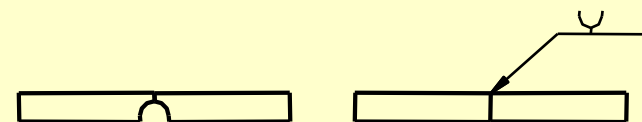
em K



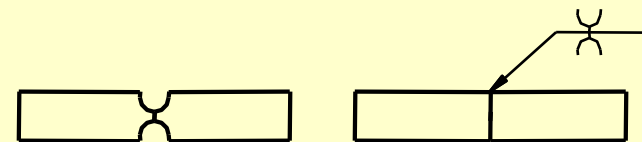
em J



em duplo J



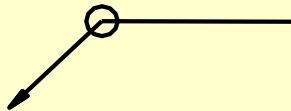
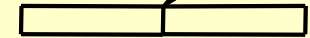
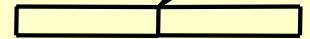
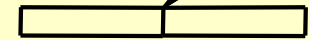
em U



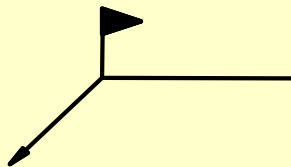
em duplo U

SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM

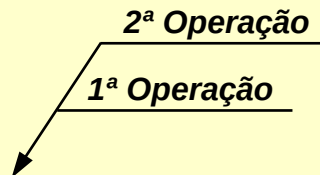
ACABAMENTO DO CORDÃO DE SOLDA		
		
Reto	Convexo	Côncavo



Quando se tratar de elementos circulares e a solda for em todo o contorno, a indicação é feita com a colocação de uma circunferência na interseção da linha de referência.

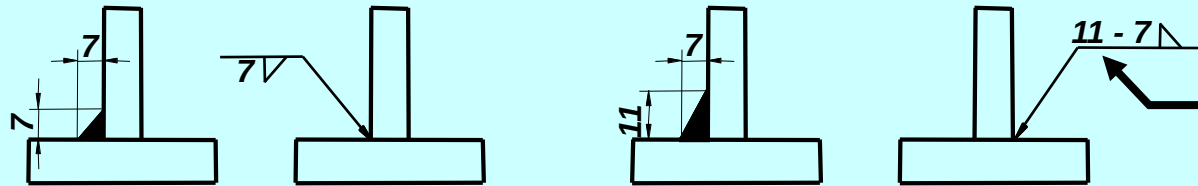


As soldas de campo, executadas no canteiro de obra ou na hora da montagem, são indicadas por uma bandeira colocada na interseção da linha de referência.

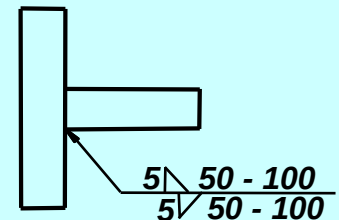
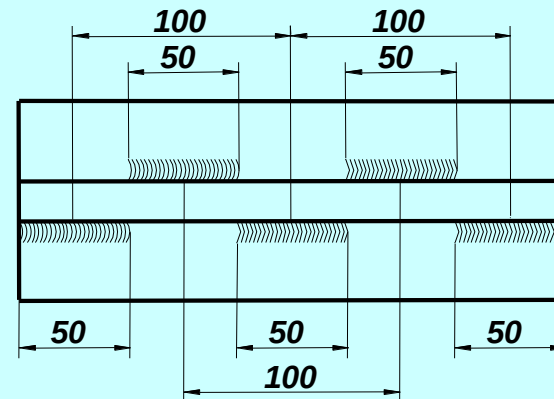
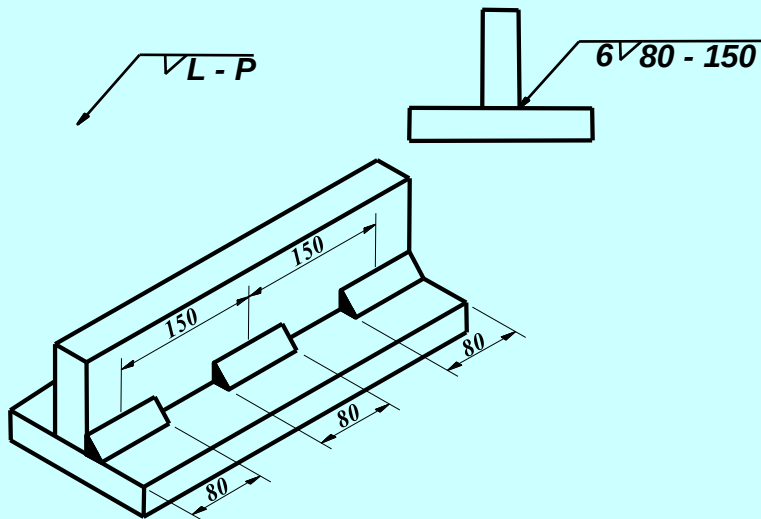
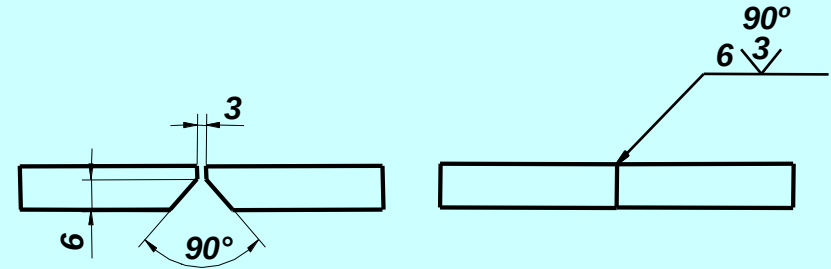
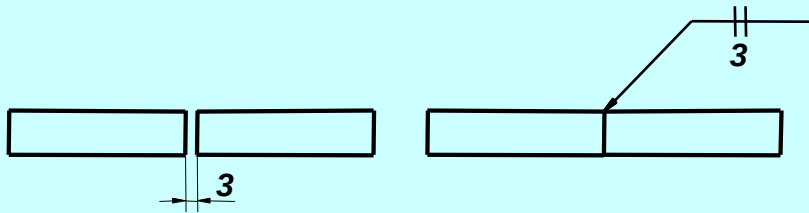


As soldas que devem ser executadas em operações sucessivas são indicadas em linhas de referência paralelas. A primeira operação é aquela que está indicada mais próxima da seta.

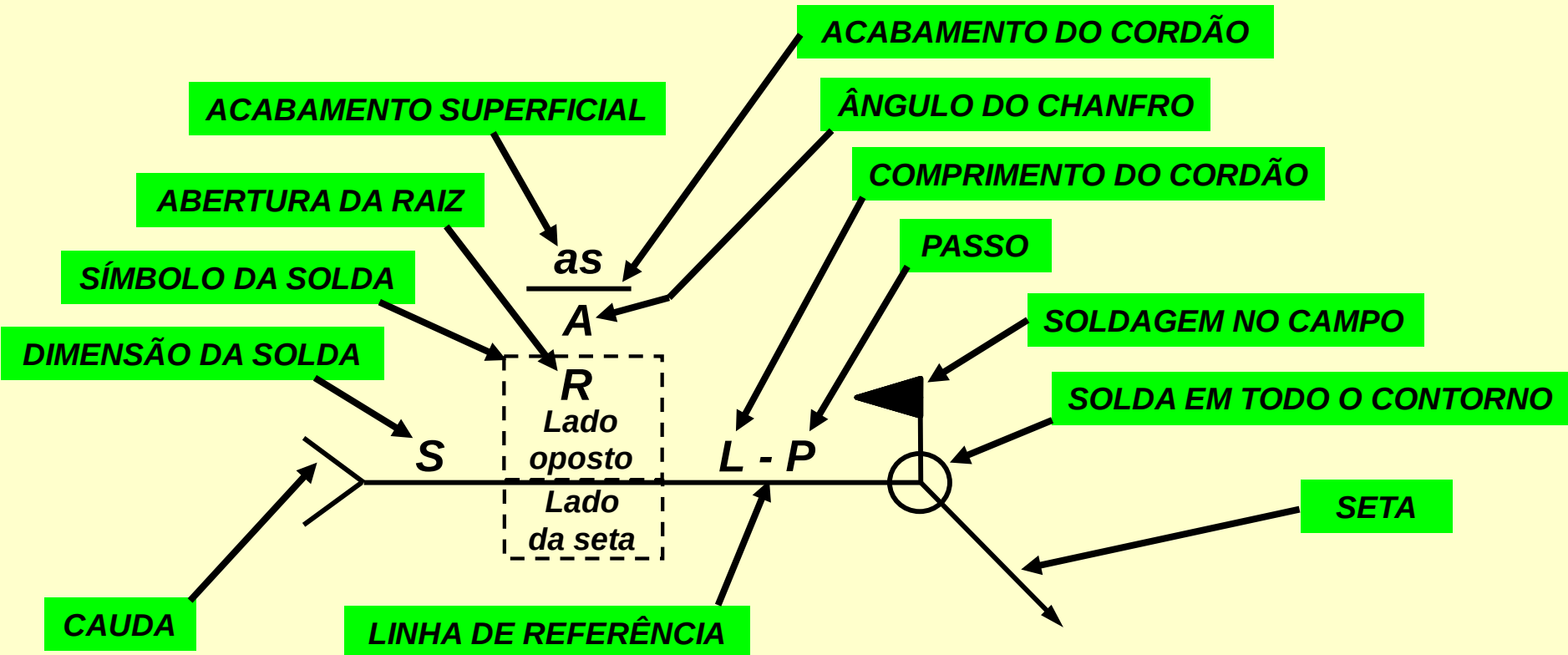
DIMENSIONAMENTO DA SOLDA



No caso de lados desiguais, a altura do cordão é indicada em primeiro lugar.



SIMBOLOGIA DE SOLDAGEM



Obs.:

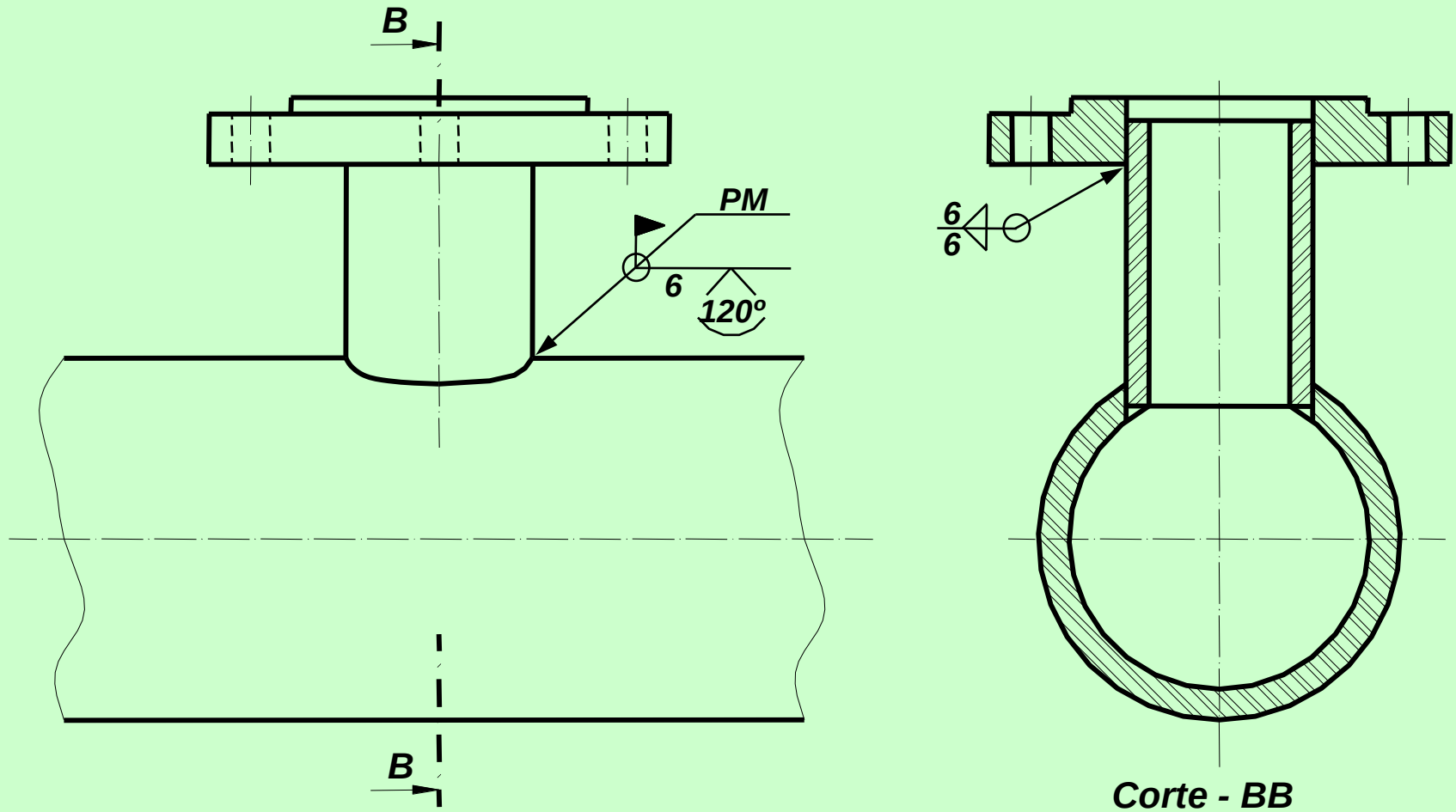
A cauda só é desenhada quando for necessário especificar normas ou processos estabelecidos por normas de soldagem.

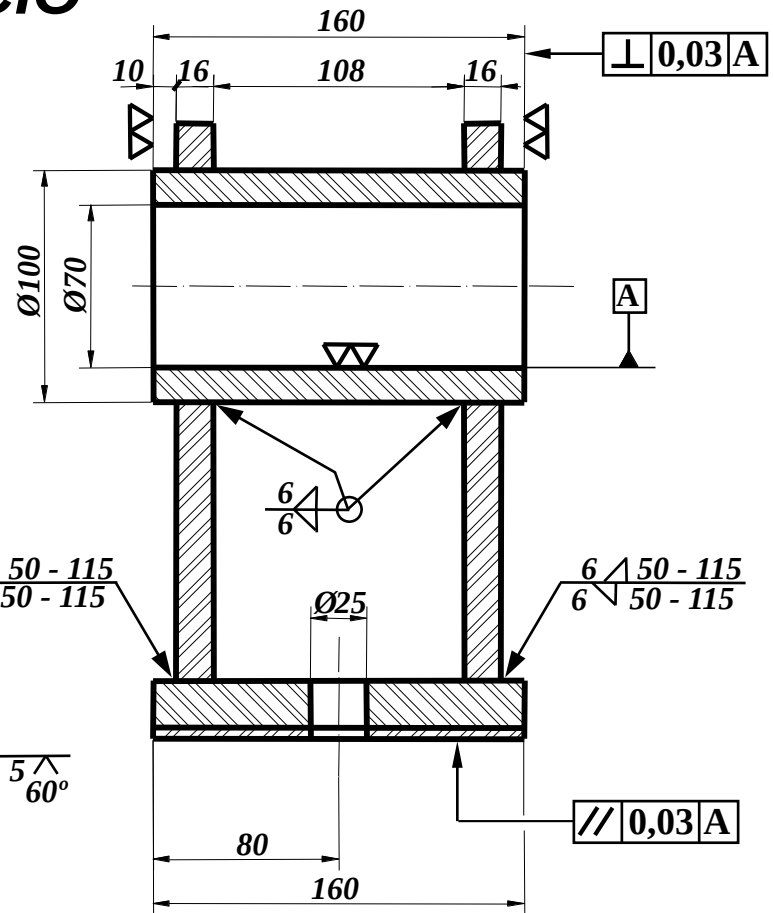
SÍMBOLOS DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS

A representação dos ensaios não destrutivos é feita por letras e seguem as regras da simbologia das soldas.

ENSAIOS NÃO DESTRUTÍVEIS - SIMBOLOGIA		
	AWS	PETROBRÁS
Radiografia	RT	RAD
Ultrassom	UT	US
Partículas Magnéticas	MT	PM
Líquido Penetrante	PT	LP
Teste de Estanqueidade	LT	ES
Inspeção Visual/Dimensional	VT	EV

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA SIMBOLOGIA DE SOLDA

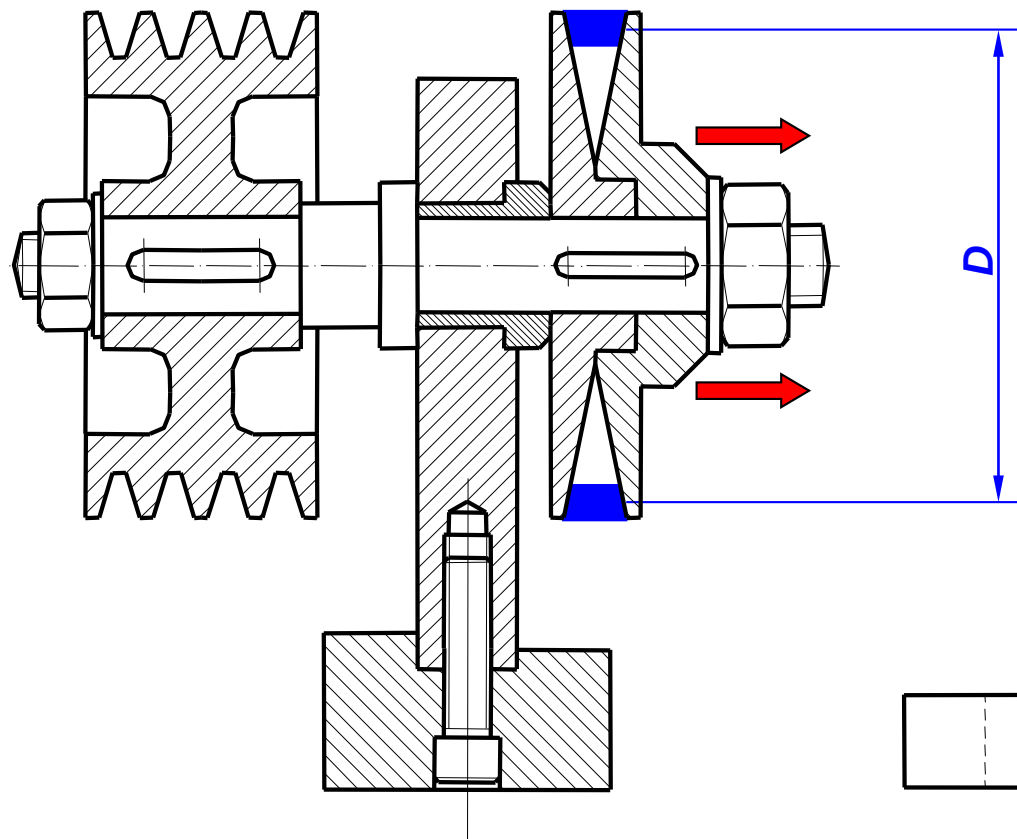


$$\sim (\nabla \nabla)$$


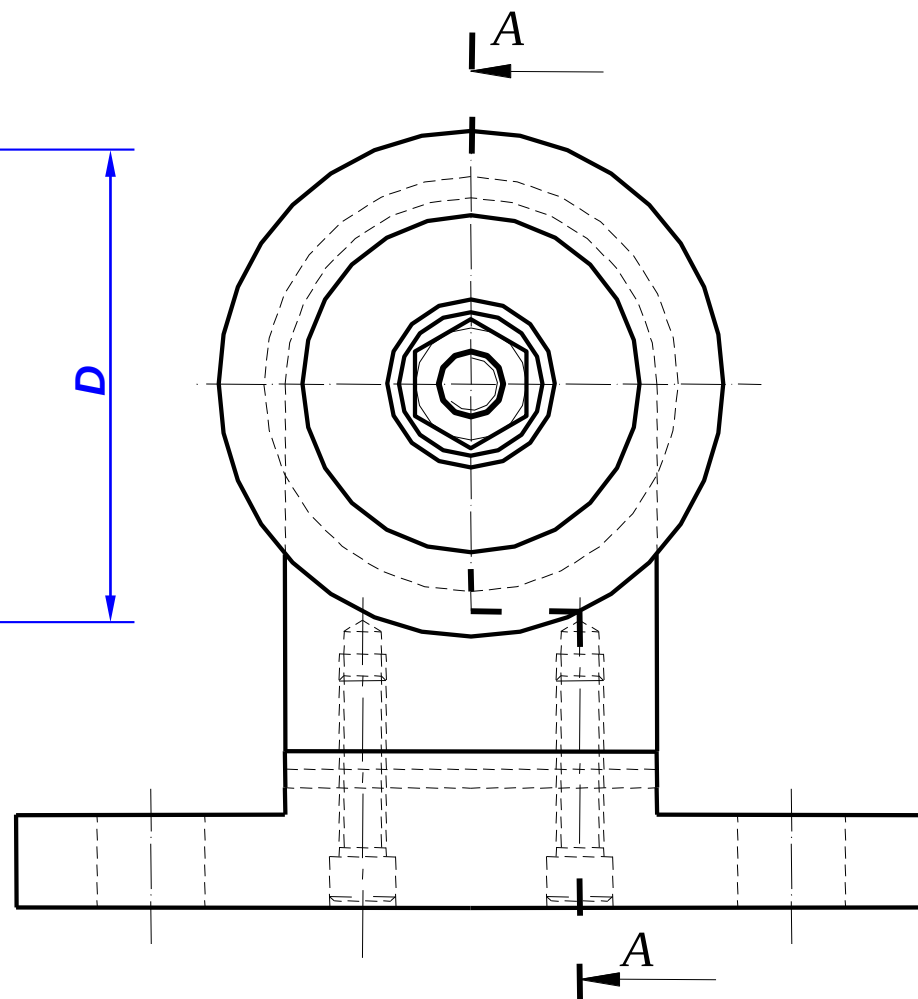
1 – Identificar e interpretar os símbolos de solda.

2 – Identificar e interpretar as tolerâncias de forma geométrica.

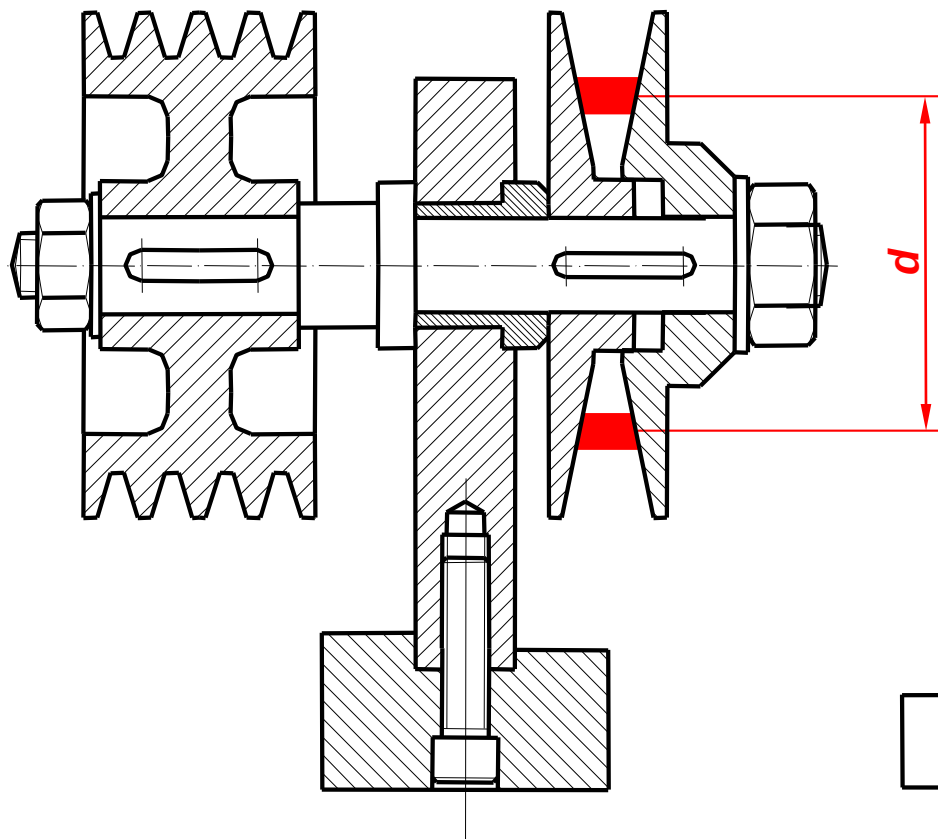
3 – Calcular os afastamentos para o furo de diâmetro 70 mm sabendo que a qualidade é IT6 e a posição da tolerância é H.



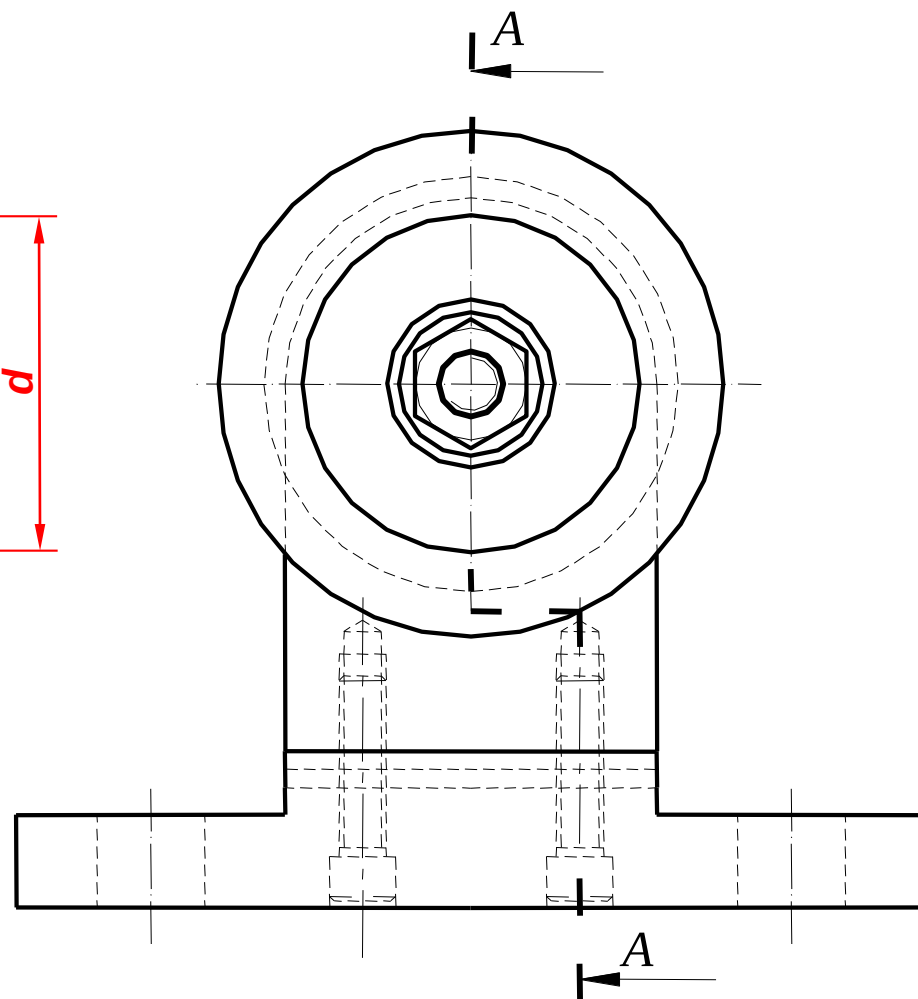
Corte - AA



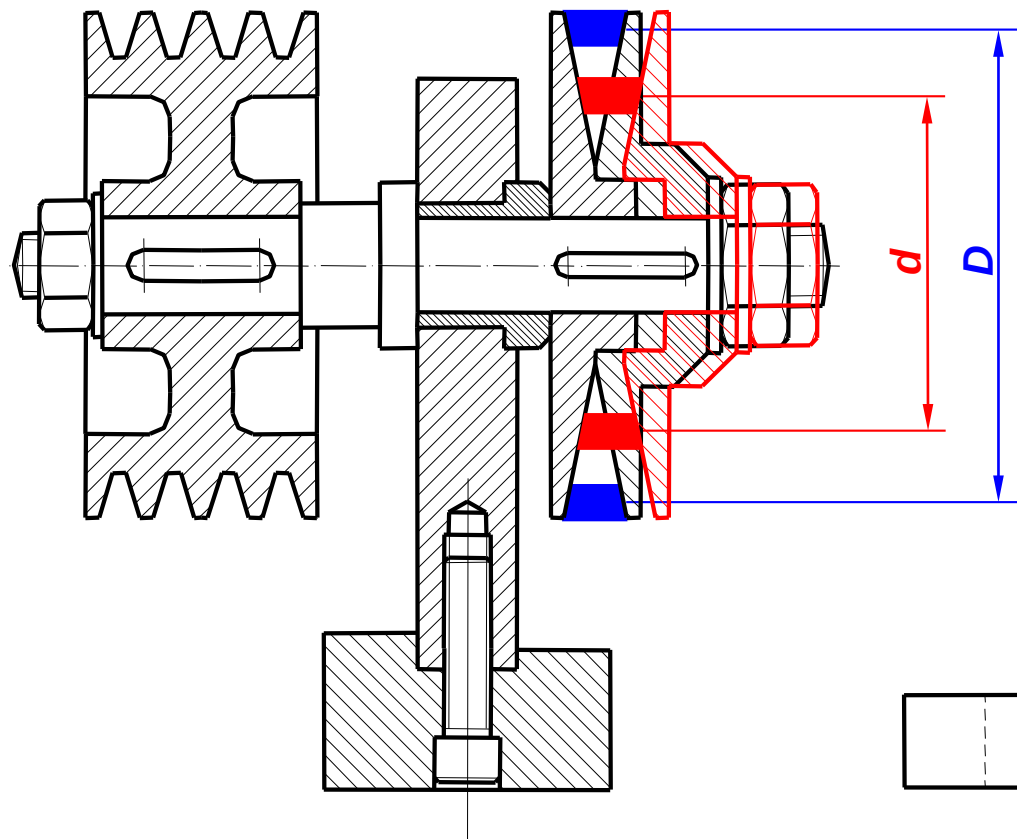
TC/TS - 35



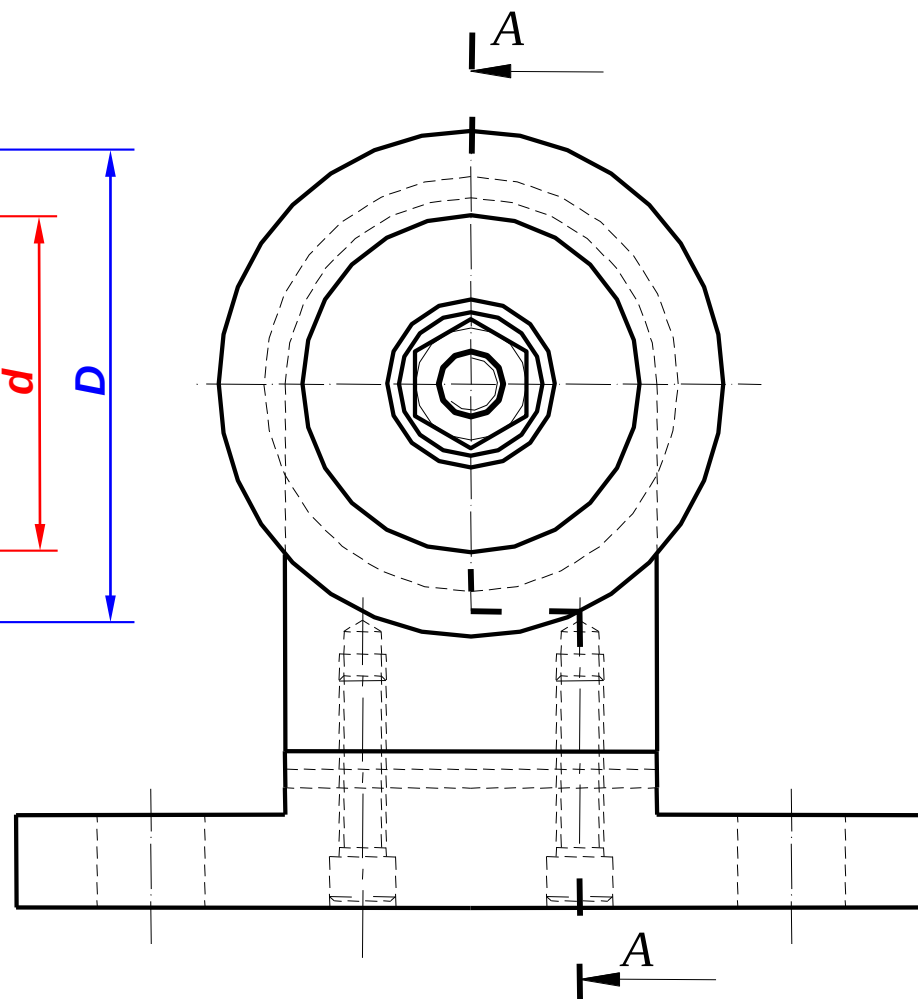
Corte - AA



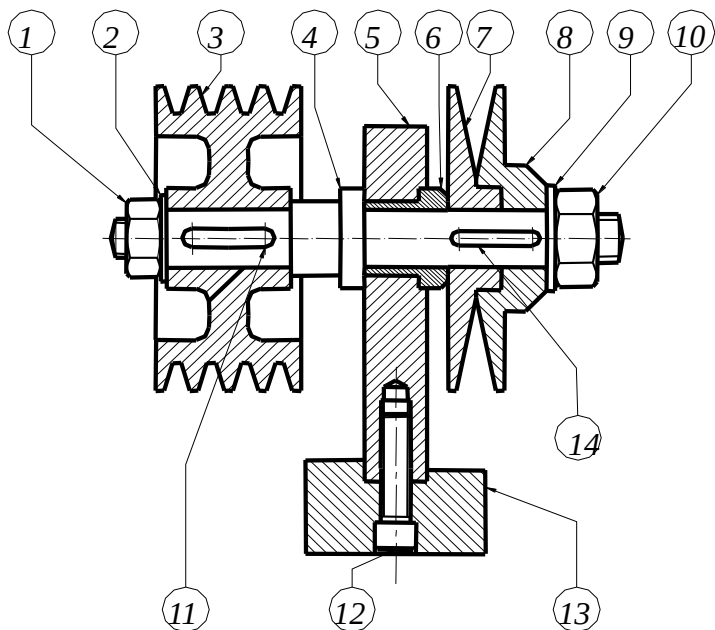
TC/TS - 35



Corte - AA



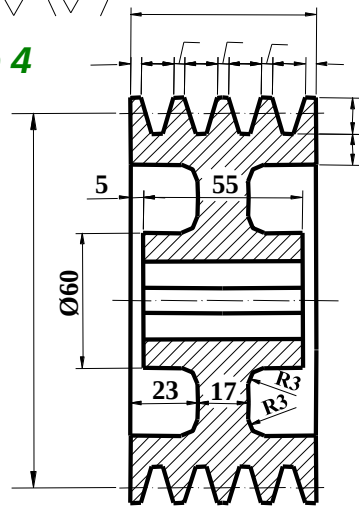
TC/TS - 35



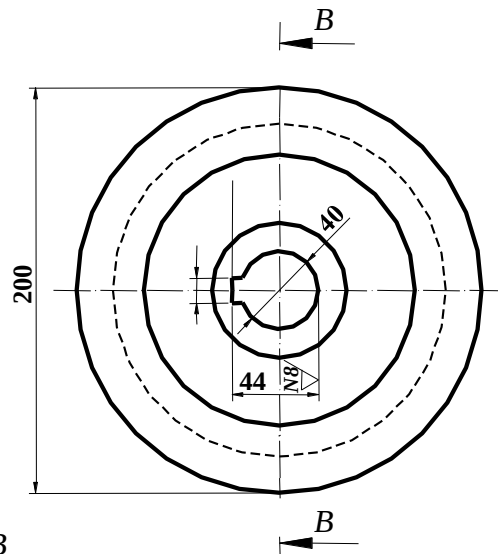
14	Chaveta embutida	1	Forçado duro no item 4
13	Base do suporte	1	
12	Parafuso Allem com cabeça - 1/2"	2	
11	Chaveta embutida	1	
10	Porca hexagonal - M 24	1	
9	Arruela plana - diâ. 24	1	
8	Polia fêmea	1	H6 / h5 como item 7
7	Polia macho	1	
6	Bucha	1	A pressão com esforço no item 5
5	Suporte das polias	1	
4	Eixo das polias	1	Rotativa no item 6
3	Polia em "V" para Correia Tipo A	1	
2	Arruela plana - diâ. 20	1	
1	Porca hexagonal - M 20	1	
ITEM	DENOMINAÇÃO	Qdade.	AJUSTES

3 N10/ (N8/)

Folha 2 de 4

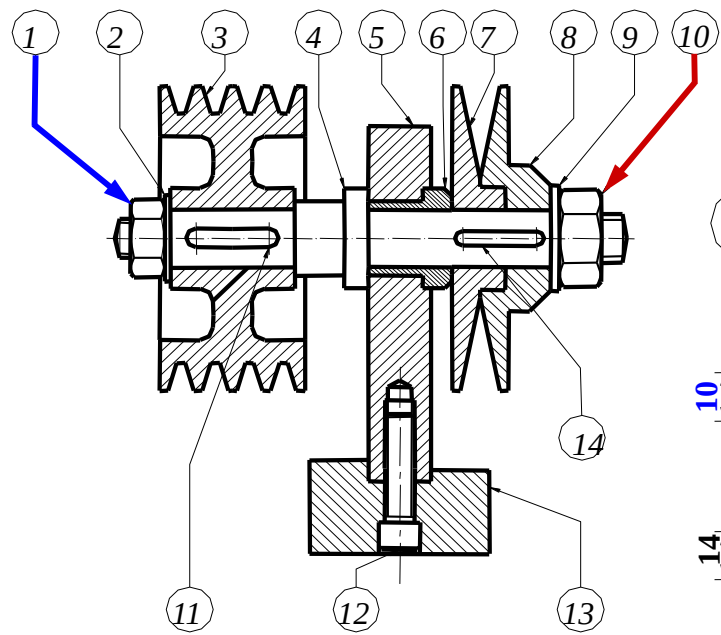


Corte - BB



Na lista de peças é possível identificar o tipo de correia utilizada na polia.

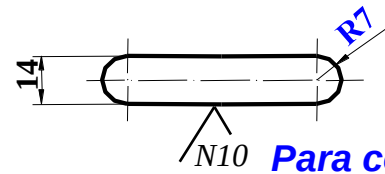
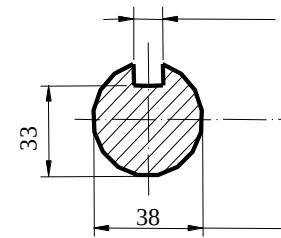
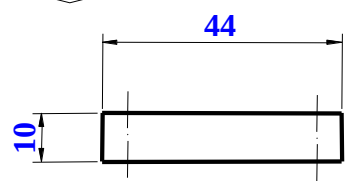
DIMENSÕES DA POLIA:



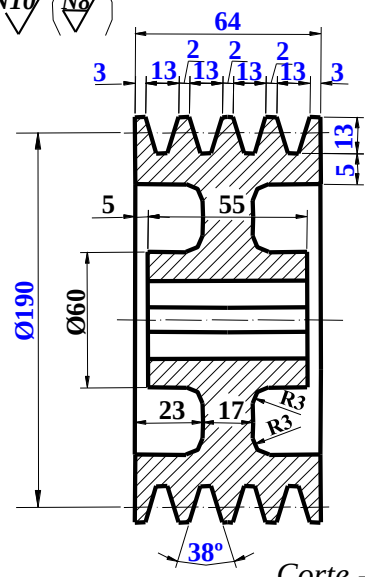
4 $\sqrt{N10}$ ($\sqrt{N8}$)

ANALISANDO OS ACABAMENTOS.

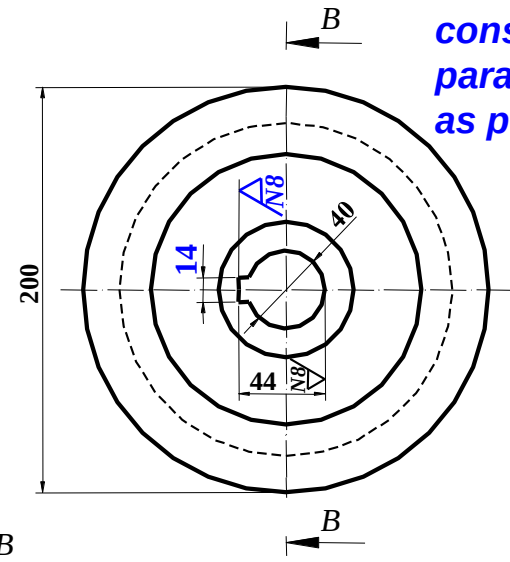
11 $\sqrt{N8}$ ($\sqrt{N10}$)



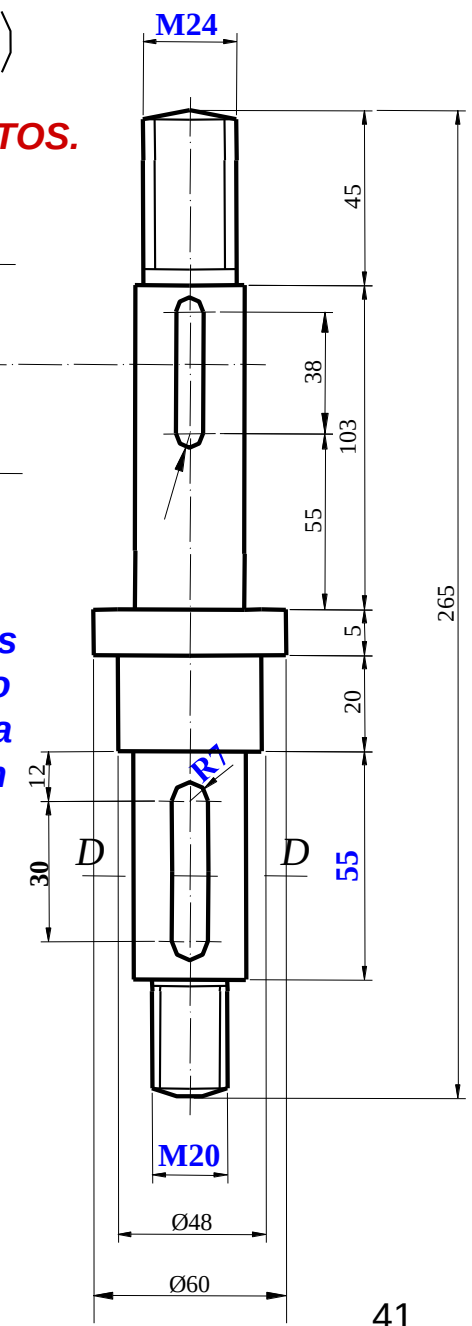
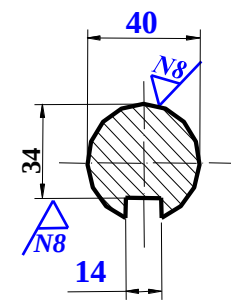
3 $\sqrt{N10}$ ($\sqrt{N8}$)

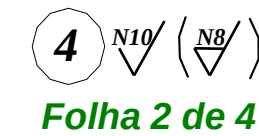
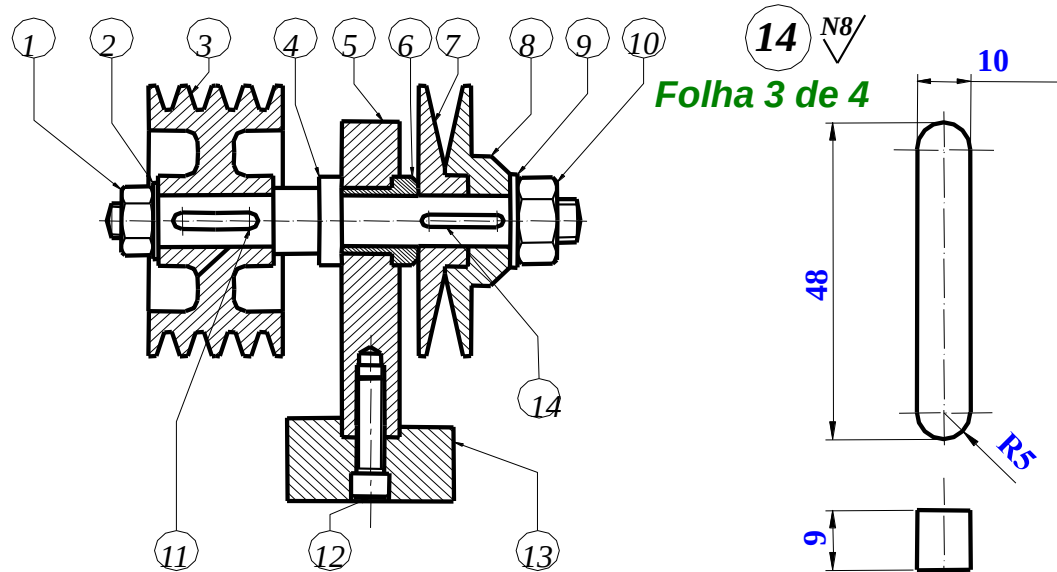


Corte - BB



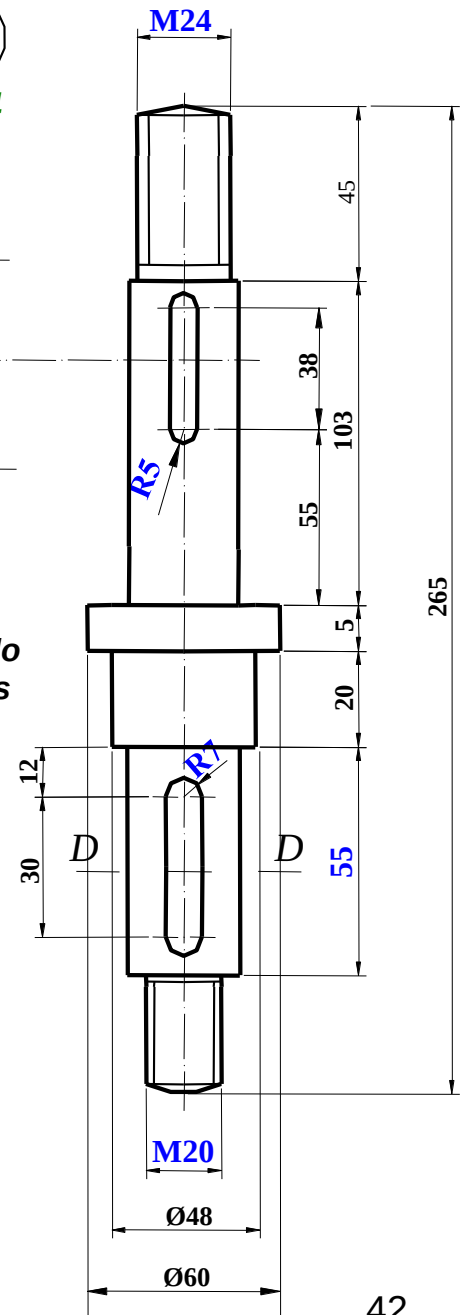
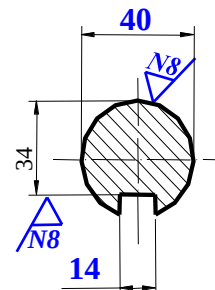
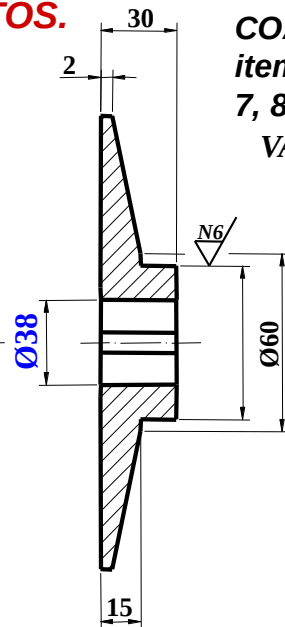
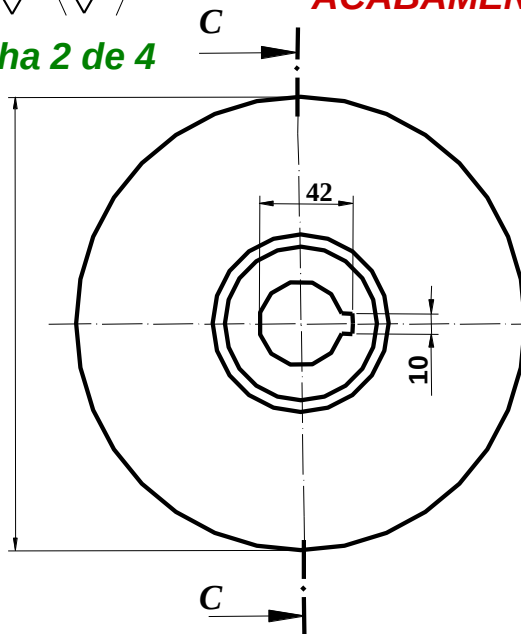
Para colocar as medidas das roscas é necessário consultar a lista de peça para compatibilizar com as porcas.





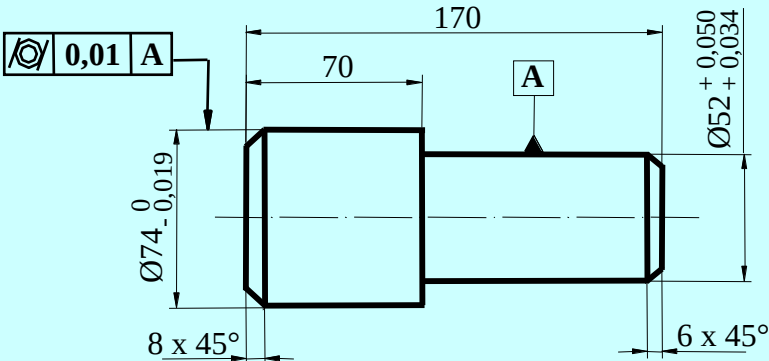
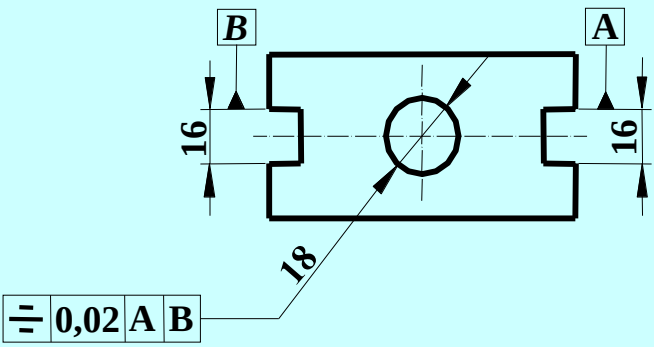
ANALISANDO OS ACABAMENTOS.

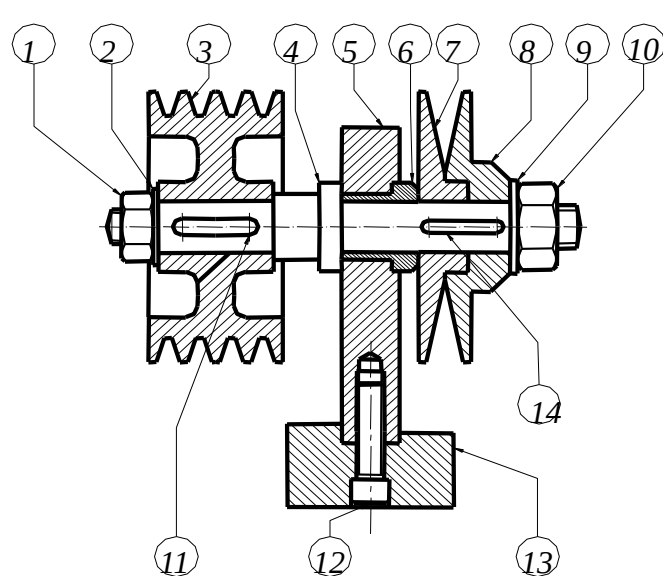
Tolerância Geométrica:
COAXIALIDADE - Nas superfícies do item 4 que se acoplam com os itens 7, 8 e 3.
VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE 0,015.



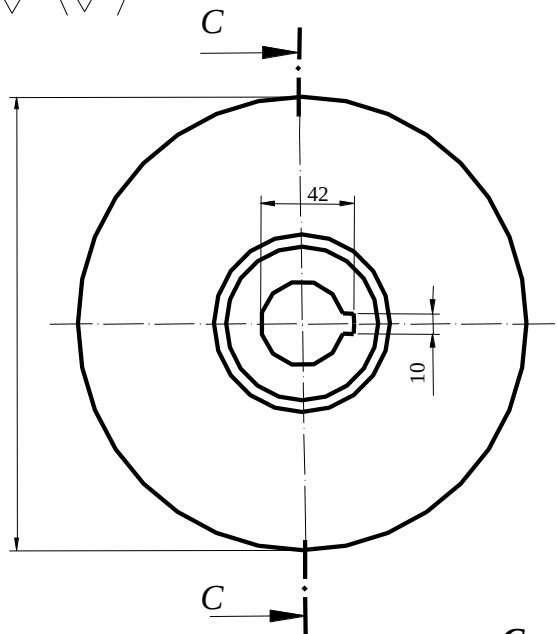
TIPOS DE TOLERÂNCIA DE POSIÇÃO

Para elementos associados

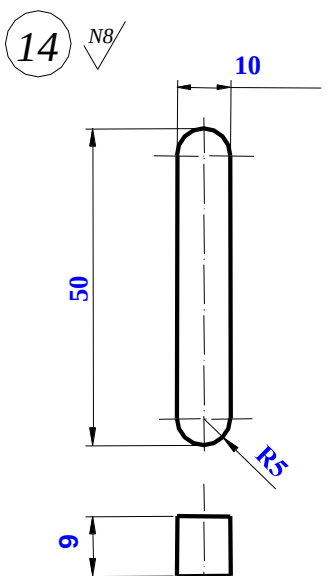
DEFINIÇÃO E INTERPRETAÇÃO	SÍMBOLO	EXEMPLO DE INDICAÇÃO
COAXILIDADE O desvio deve-se situar dentro de um cilindro de diâmetro igual ao valor da tolerância, cuja linha de centro coincide com a superfície de referência.		
SIMETRIA O desvio deve-se situar entre duas linhas ou duas superfícies paralelas afastadas no valor da tolerância e dispostas simetricamente em relação à linha ou superfície de referência.		



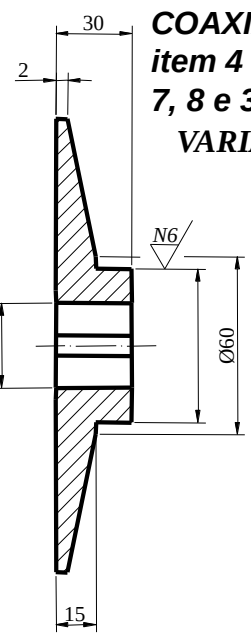
7 $\frac{N8}{\nabla}$ ($\frac{N6}{\nabla}$)



CURSO DE DESENHO

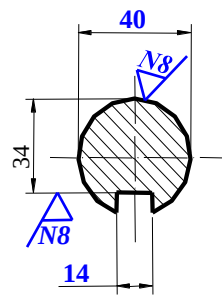
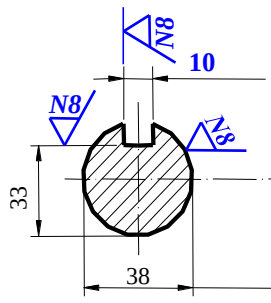


Corte - CC

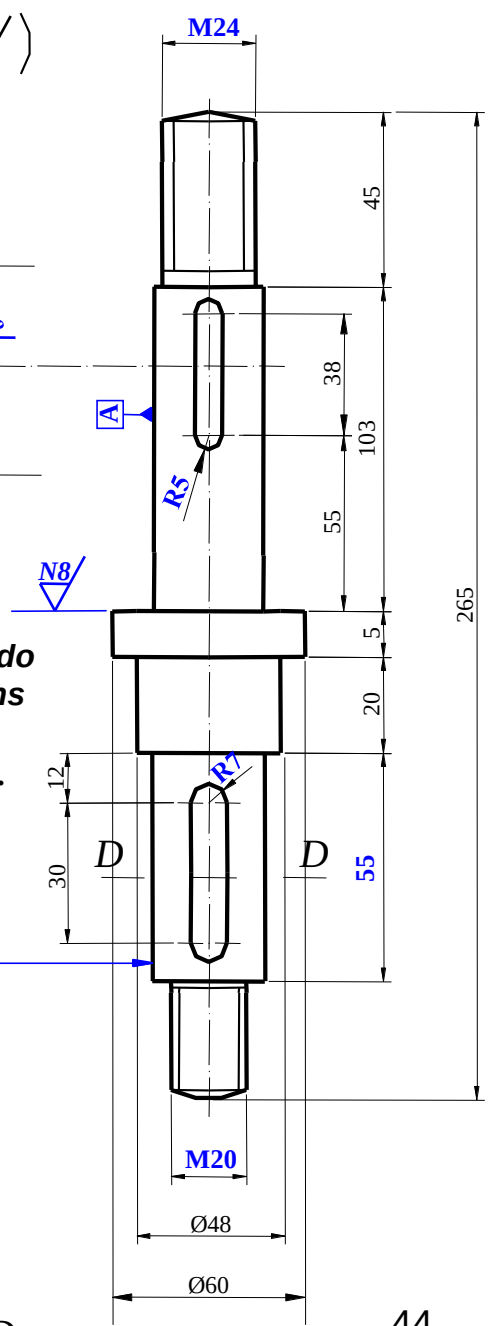


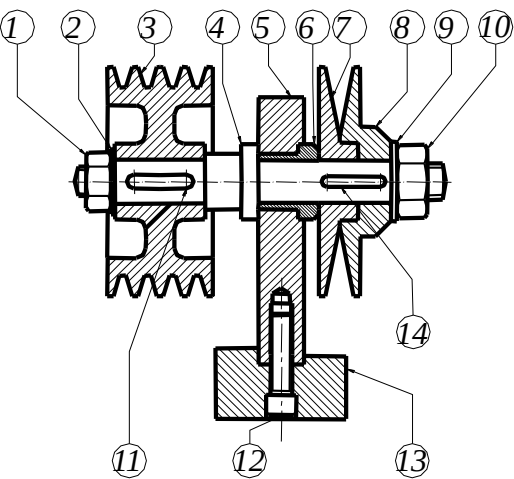
Tolerância Geométrica:
COAXIALIDADE - Nas superfícies do item 4 que se acoplam com os itens 7, 8 e 3.
VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE 0,015.

4 $\frac{N10}{\nabla}$ ($\frac{N8}{\nabla}$)



Seção - DD





CÁLCULO DO AJUSTE H6/h5:

Da Tabela obtemos h6 p/Φ 54 $\begin{cases} 0 \\ -19 \end{cases}$

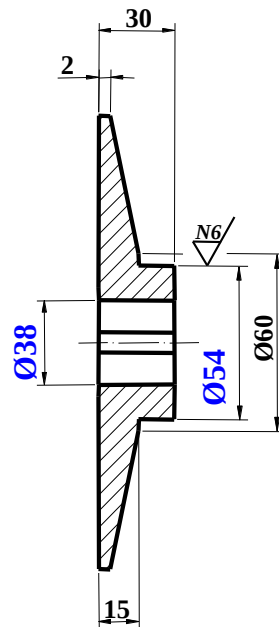
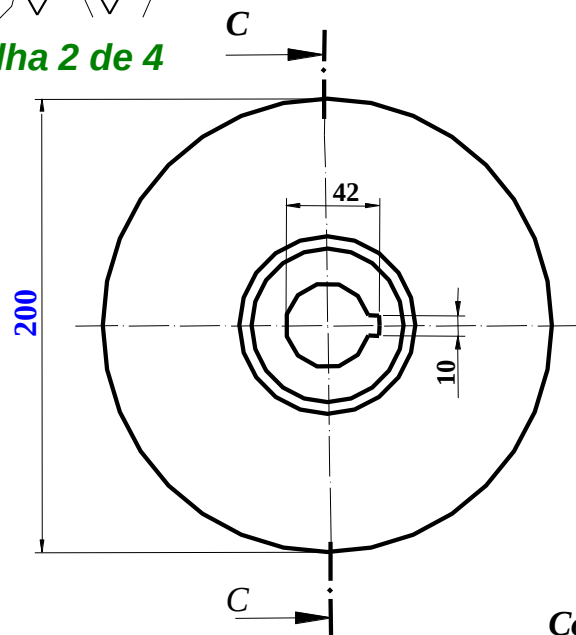
8 $\nabla \frac{N8}{\nabla}$ $\left(\frac{N6}{\nabla} \right)$

Folha 3 de 4

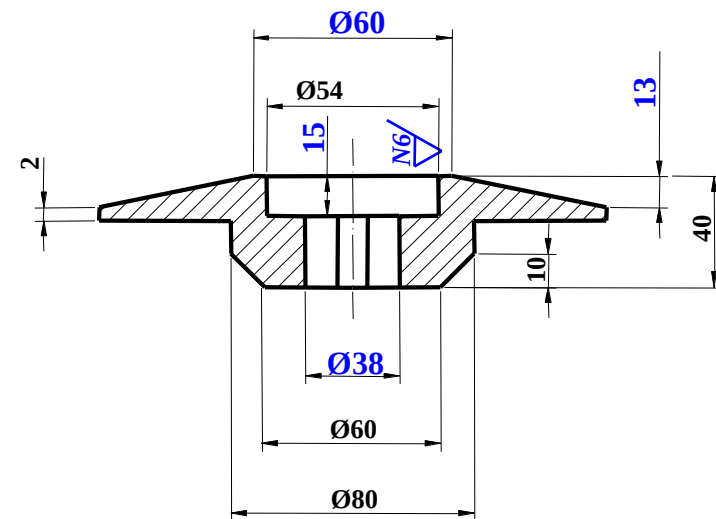
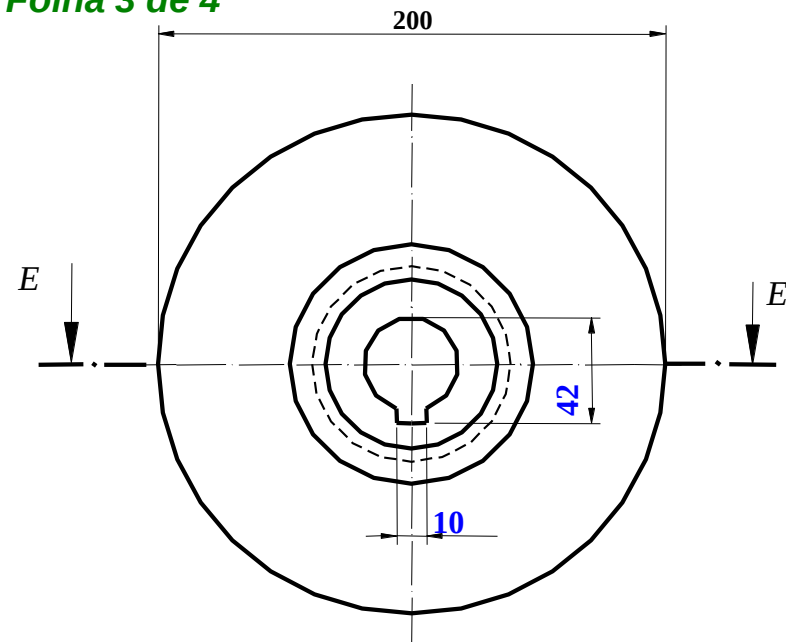
ANALISANDO OS ACABAMENTOS.

7 $\nabla \frac{N8}{\nabla}$ $\left(\frac{N6}{\nabla} \right)$

Folha 2 de 4



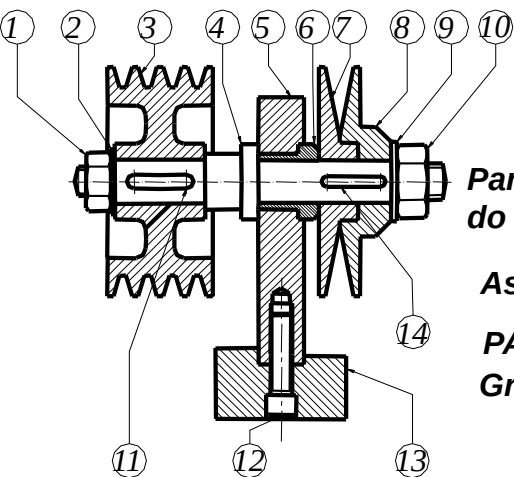
Corte - CC



Corte - EE

EXEMPLO: TABELA PARA FURO BASE – H 7 (Tolerâncias em micros)

Dimensão nominal (mm)		FURO H 7 (μ)	EIXOS (μ)								
Acima de	até		f 7	g 6	h 6	j 6	k 6	m 6	n 6	r 6	s 6
-	3	+10 0	-6 -16	-2 -8	0 -6	+4 -2	+6 0	+9 +3	+10 +4	+16 +10	+20 +14
3	6	+12 0	-10 -22	-4 -12	0 -8	+6 -2	+9 +1	+12 +4	+16 +8	+23 +15	+27 +29
6	10	+15 0	-13 -28	-5 -14	0 -9	+7 -2	+10 +1	+15 +6	+19 +10	+28 +19	+32 +23
10	18	+18 0	-16 -34	-6 -17	0 -11	+8 -3	+12 +1	+18 +7	+23 +12	+34 +23	+39 +28
18	30	+21 0	-20 -41	-7 -20	0 -13	+9 -4	+15 +2	+21 +8	+28 +15	+41 +28	+48 +35
30	50	+25 0	-25 -50	-9 -25	0 -16	+11 -5	+18 +2	+25 +9	+33 +17	+50 +34	+59 +43
50	65	+30 0	-30 -60	-10 -29	0 -19	+12 -7	+21 +2	+30 +11	+39 +20	+60 +41	+72 +53
65	80									+62 +43	+78 +59
80	100	+35 0	-36 -71	-12 -34	0 -22	+13 -9	+25 +3	+35 +13	+45 +23	+73 +51	+93 +71
100	120									+76 +54	+101 +79
120	140	+40 0	-43 -83	-14 -39	0 -25	+14 -11	+28 +3	+40 +15	+52 +27	+88 +63	+117 +92
140	160									+90 +65	+125 +100
160	180									+93 +68	+133 +108



CÁLCULO DO AJUSTE H6/h5:

Da Tabela obtemos h6 p/Φ 54 $\begin{cases} 0 \\ -19 \end{cases}$

8 N8/ (N6/)

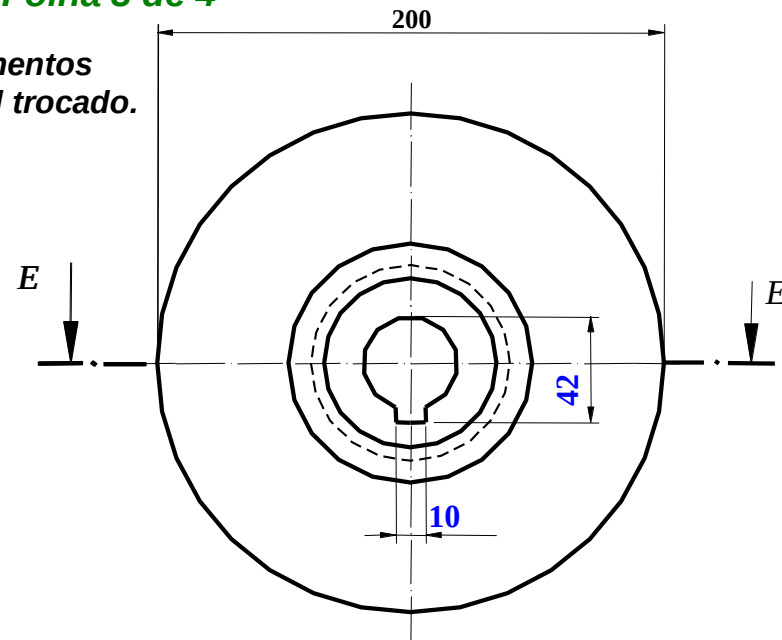
Folha 3 de 4

Para a mesma letra e qualidade os afastamentos do furo são iguais aos do eixo com o sinal trocado.

Assim p/Φ 54, temos: H6 $\begin{cases} +19 \\ 0 \end{cases}$

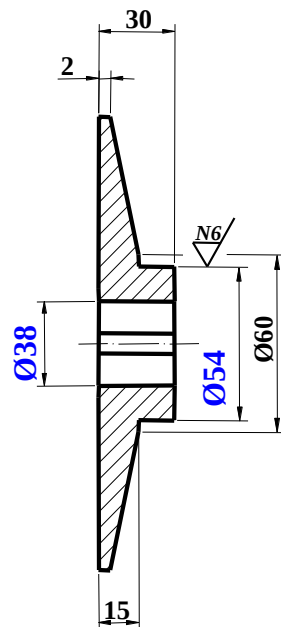
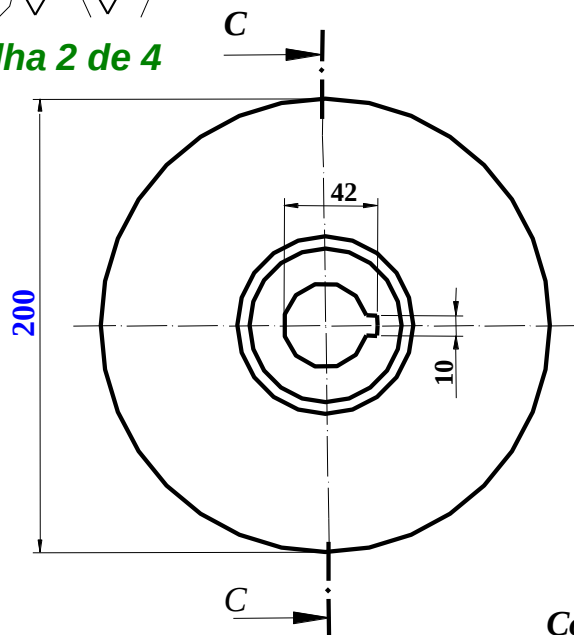
PARA O EIXO h5

Grupo de Dimensões: >50 ≤80

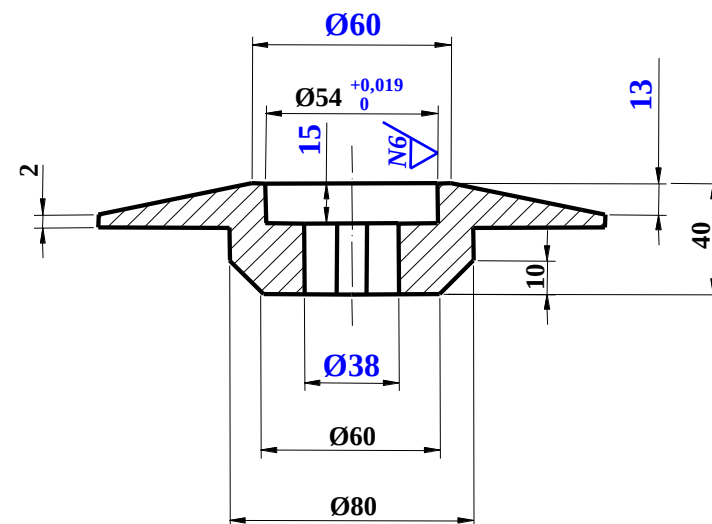


7 N8/ (N6/)

Folha 2 de 4



Corte - CC



Corte - EE

SISTEMA INTERNACIONAL DE TOLERÂNCIAS

O sistema padronizado pelo ISO é constituído por uma série de princípios, regras e tabelas que permitem a escolha racional das tolerâncias adequadas para cada caso.

O sistema ISO considera todas as dimensões compreendidas entre 1 e 500 mm, subdivididas em grupos para efeito de cálculo da unidade de tolerância (i).

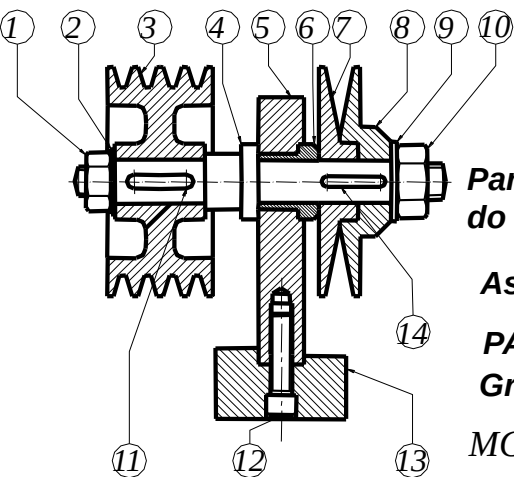
GRUPO DE DIMENSÕES			
0 até 1mm		> 50	≤ 80
>1	≤ 3	> 80	≤ 120
> 3	≤ 6	> 120	≤ 180
> 6	≤ 10	> 180	≤ 250
> 10	≤ 18	> 250	≤ 315
> 18	≤ 30	> 315	≤ 400
> 30	≤ 50	> 400	≤ 500

$$i = 0,45\sqrt[3]{MG} + 0.001MG$$

(A unidade de tolerância é expressa em μ)

Onde:

MG é a variação geométrica (média geométrica) dos dois valores extremos de cada grupo de dimensões.



CÁLCULO DO AJUSTE H6/h5

Da Tabela obtemos h6 p/Φ 54 $\begin{cases} 0 \\ -19 \end{cases}$

8 $\nabla \text{N8/}$ ($\nabla \text{N6/}$)

Folha 3 de 4

Para a mesma letra e qualidade os afastamentos do furo são iguais aos do eixo com o sinal trocado

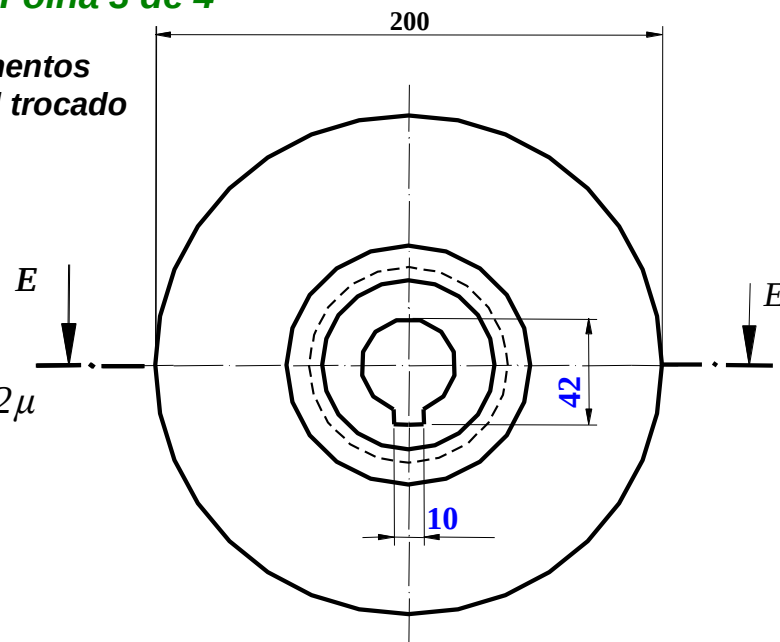
Assim p/Φ 54, temos: H6 $\begin{cases} +19 \\ 0 \end{cases}$

PARA O EIXO h5

Grupo de Dimensões: >50 ≤80

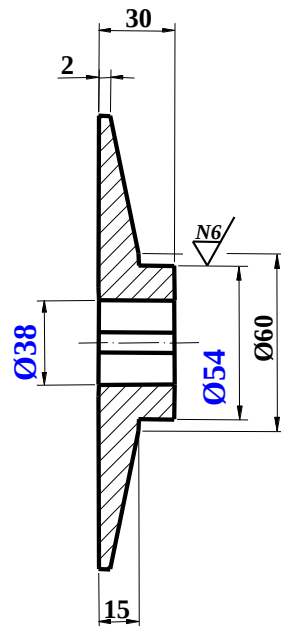
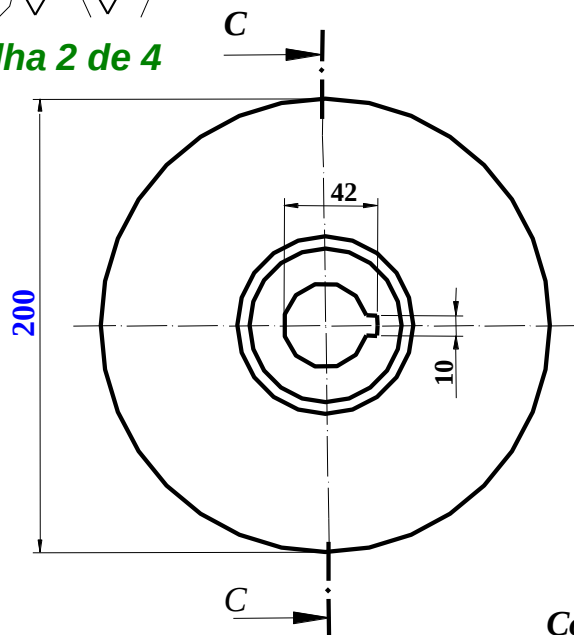
$$MG = \sqrt{50 \times 80} = \sqrt{4000} = 63,2455$$

$$i = 0,45\sqrt[3]{63,25} + (63,25 \times 0,001) = 1,8562\mu$$

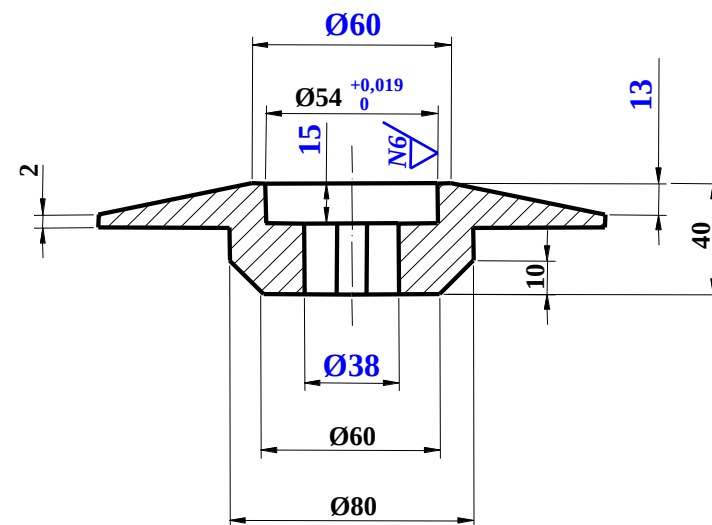


7 $\nabla \text{N8/}$ ($\nabla \text{N6/}$)

Folha 2 de 4



Corte - CC



Corte - EE

TOLERÂNCIAS FUNDAMENTAIS

Os valores das tolerâncias fundamentais, a partir da qualidade IT 5 são calculadas em função da unidade de tolerância “i”, conforme a tabela abaixo:

QUALIDADE (IT)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOLERÂNCIA	7i	10i	16i	25i	40i	64i	100i	160i	250i	400i	640i	1000i

EXEMPLO: $\varnothing 30 \begin{smallmatrix} +0,009 \\ -0,004 \end{smallmatrix}$ CONTÉM UMA TOLERÂNCIA DE: 0,013 mm $\rightarrow$ 13 μ

A UNIDADE DE TOLERÂNCIA “i” PARA A DIMENSÃO DE 30 mm $\rightarrow$ $i = 1,307 \mu$

Para a qualidade IT 6 a tolerância fundamental é 10 i $\rightarrow$ $10 \times 1,307 = 13 \mu$

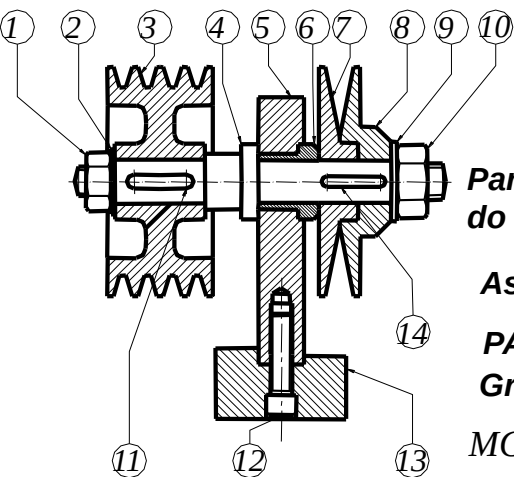
CONCLUSÃO:

A partir da qualidade de trabalho pretendida pode-se calcular a tolerância adequada.

Os valores de IT 01, IT 0 e IT 1 são fixados segundo os valores crescentes de uma lei linear, para levar em conta os erros proporcionais às dimensões, que são predominantes nas medições de alta precisão.

IT 01	IT 0	IT 1
$0,3 + 0,008D$	$0,5 + 0,012D$	$0,8 + 0,020D$

Os valores de IT 2, IT 3 e IT 4 são fixados segundo progressão geométrica dos valores correspondentes de IT 1 e IT 5.



CÁLCULO DO AJUSTE H6/h5

Da Tabela obtemos h6 p/Φ 54 $\begin{cases} 0 \\ -19 \end{cases}$

8 N8/ (N6/)

Folha 3 de 4

Para a mesma letra e qualidade os afastamentos do furo são iguais aos do eixo com o sinal trocado

Assim p/Φ 54, temos: H6 $\begin{cases} +19 \\ 0 \end{cases}$

PARA O EIXO h5

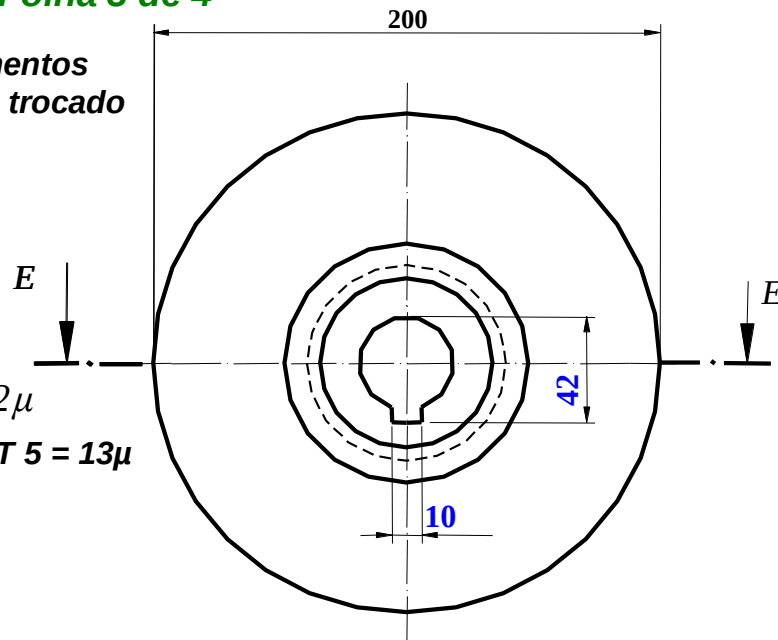
Grupo de Dimensões: >50 ≤80

$$MG = \sqrt{50 \times 80} = \sqrt{4000} = 63,2455$$

$$i = 0,45\sqrt[3]{63,25} + (63,25 \times 0,001) = 1,8562\mu$$

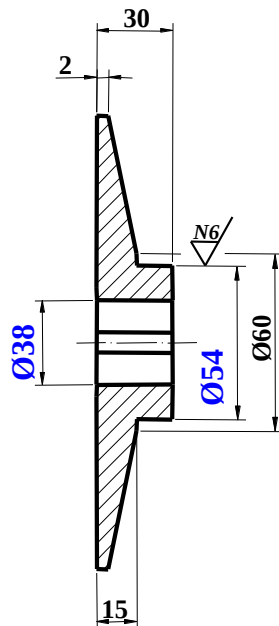
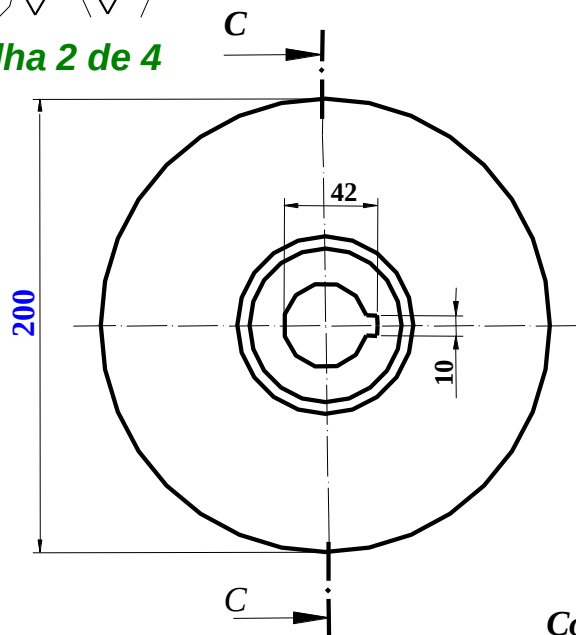
$$IT\ 5 = 7i \longrightarrow 7 \times 1,8562\mu = 12,99\mu \longrightarrow IT\ 5 = 13\mu$$

Para a posição h $\longrightarrow a_s = 0$

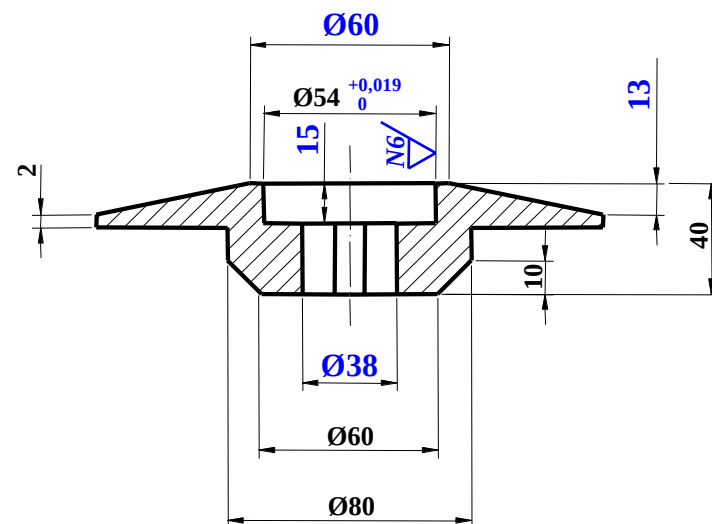


7 N8/ (N6/)

Folha 2 de 4



Corte - CC



Corte - EE

OS VALORES DOS AFASTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PARA OS EIXOS (em μ) É OBTIDO ATRAVÉS DE FÓRMULAS ESPECÍFICAS DADAS EM FUNÇÃO DA DIMENSÃO NOMINAL (em mm).

Exemplos:

Onde:

a_s



**AFASTAMENTO
SUPERIOR**

a_i

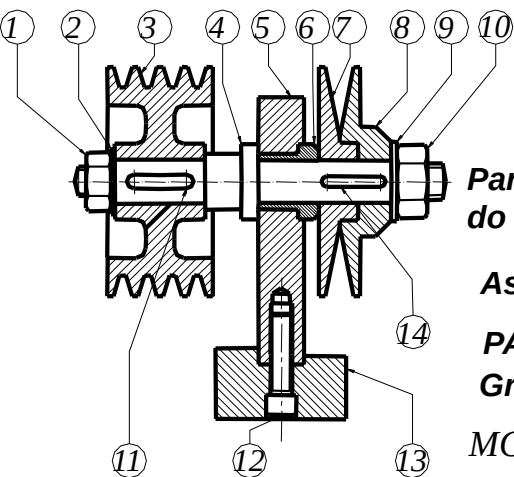


**AFASTAMENTO
INFERIOR**

AFASTAMENTOS PARA EIXOS	
POSIÇÃO DA TOLERÂNCIA	FÓRMULAS PARA CÁLCULO
f	$a_s = -5,5 D^{0,41}$
g	$a_s = -2,5 D^{0,34}$
h	$a_s = 0$
m	$a_i = +(IT7 - IT6)$
n	$a_i = +5 D^{0,34}$
p	$a_i = +IT7 + 0 \text{ a } 5$
r	$a_i = \text{Média geométrica entre os valores de } a_i \text{ previstos para p e s}$
s	$a_i = \text{para } D \leq 50 = (IT8 + 1 \text{ a } 4)$ $= \text{para } D > 50 = (IT7 + 0,4D)$

Afastamento superior (a_s) – tolerância = afastamento inferior (a_i)

Afastamento inferior (a_i) + tolerância = afastamento superior (a_s)



CÁLCULO DO AJUSTE H6/h5

Da Tabela obtemos h6 p/Φ 54 $\begin{cases} 0 \\ -19 \end{cases}$

8 N8/ (N6/)

Folha 3 de 4

Para a mesma letra e qualidade os afastamentos do furo são iguais aos do eixo com o sinal trocado

Assim p/Φ 54, temos: H6 $\begin{cases} +19 \\ 0 \end{cases}$

PARA O EIXO h5

Grupo de Dimensões: >50 ≤80

$$MG = \sqrt{50 \times 80} = \sqrt{4000} = 63,2455$$

$$i = 0,45\sqrt[3]{63,25} + (63,25 \times 0,001) = 1,8562\mu$$

$$IT\ 5 = 7i \longrightarrow 7 \times 1,8562\mu = 12,99\mu \longrightarrow IT\ 5 = 13\mu$$

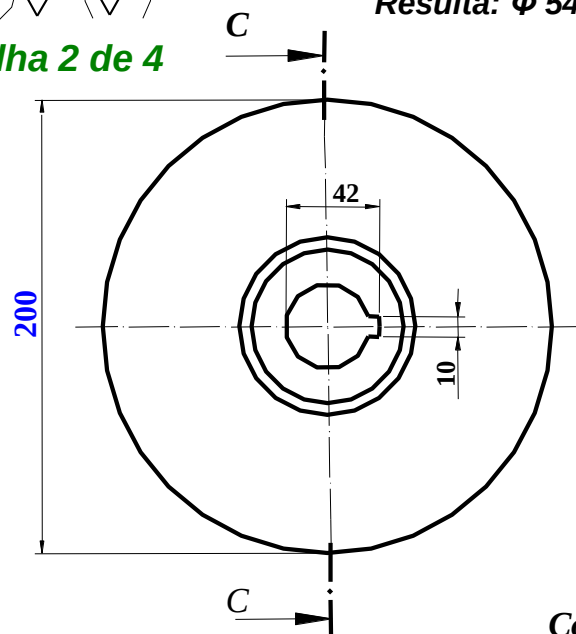
Para a posição h $\longrightarrow a_s = 0$

$$a_s - IT = a_i \longrightarrow 0 - 13 = -13$$

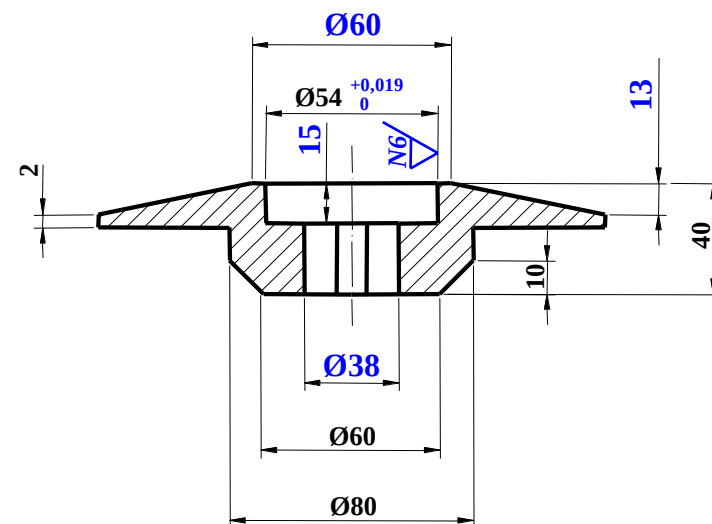
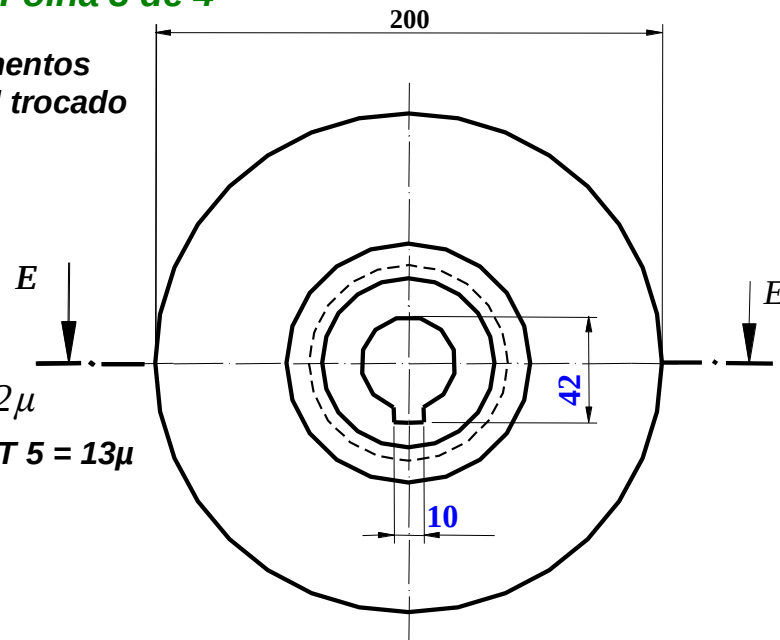
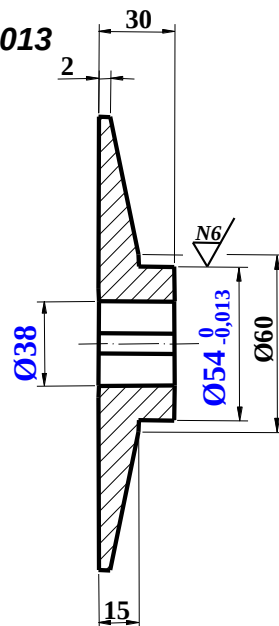
Resulta: Φ 54 $\begin{matrix} 0 \\ -0,013 \end{matrix}$

7 N8/ (N6/)

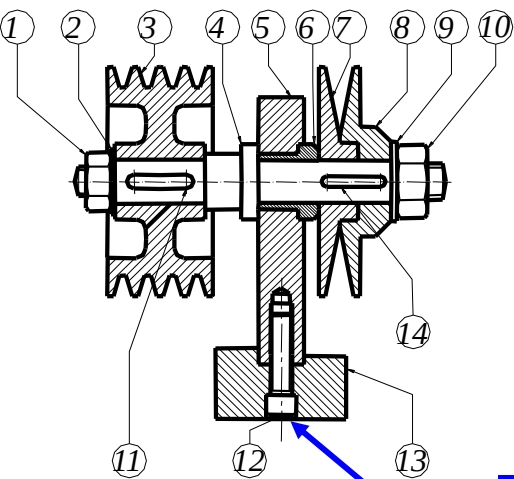
Folha 2 de 4



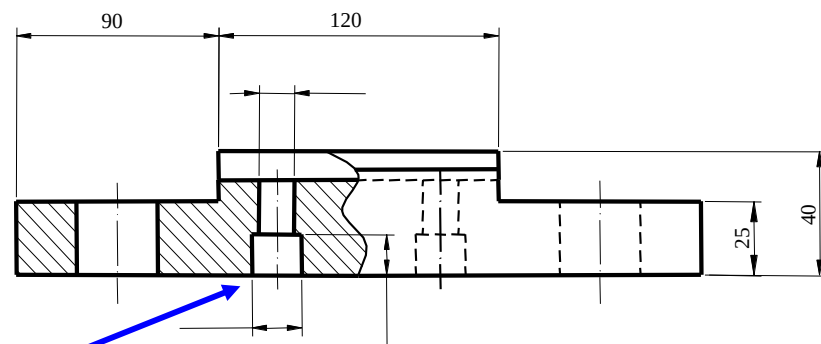
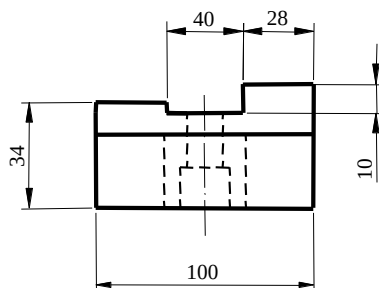
Corte - CC



Corte - EE

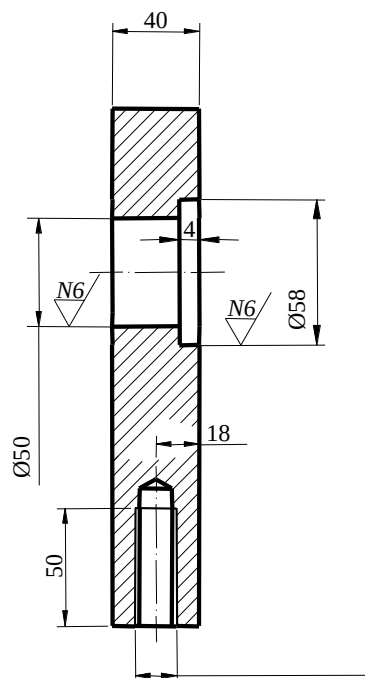
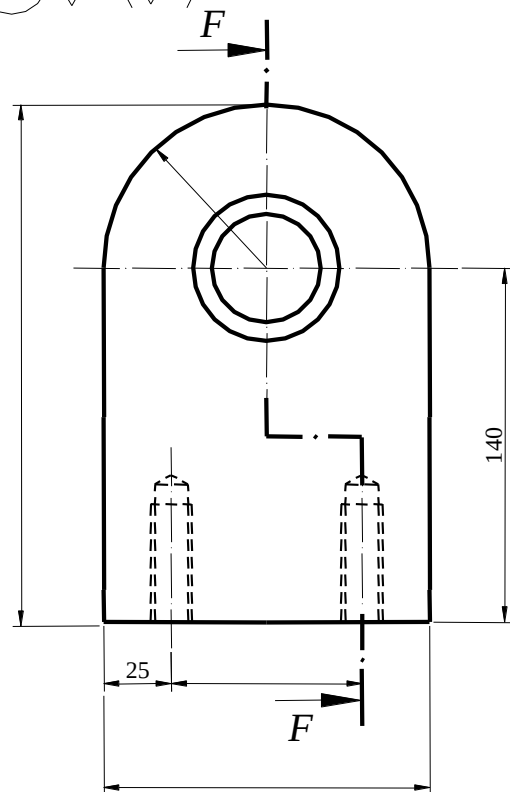


13 $\nabla^{N10} / \left(\nabla^{N8} \right)$

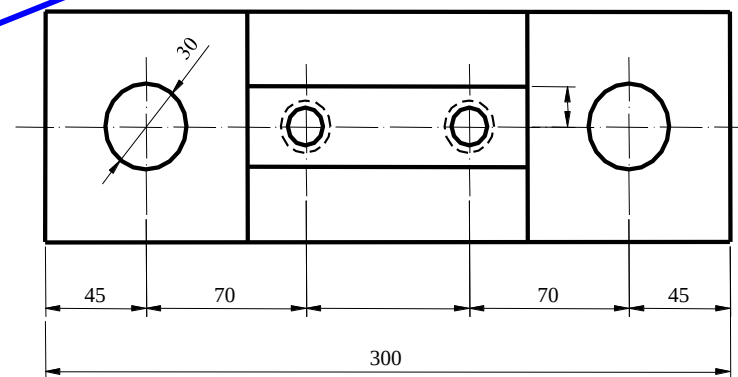


5 $\nabla^{N8} / \left(\nabla^{N6} \right)$

PARAFUSO ALLEN



Corte - FF

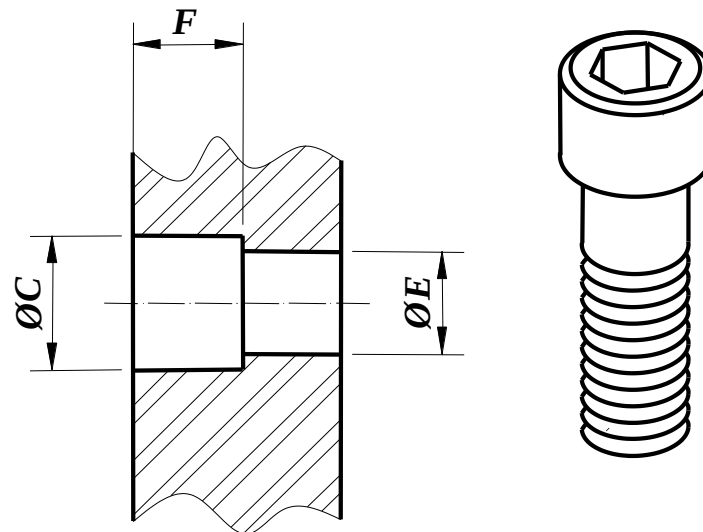
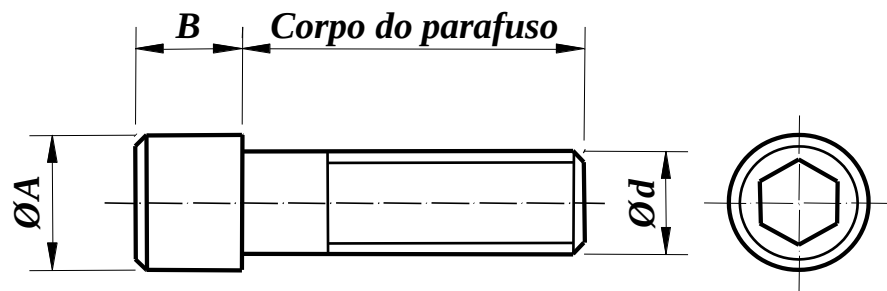


Na lista de peças pode-se obter as dimensões do parafuso Allen.

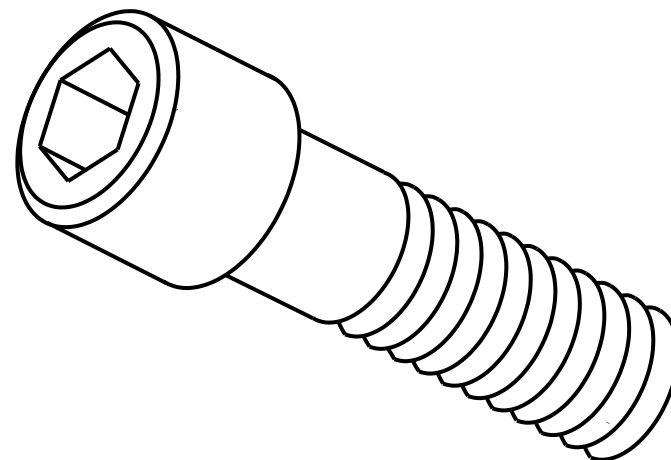
ITENS DA FOLHA 3 DE 4

PARAFUSO COM HEXAGONO INTERNO

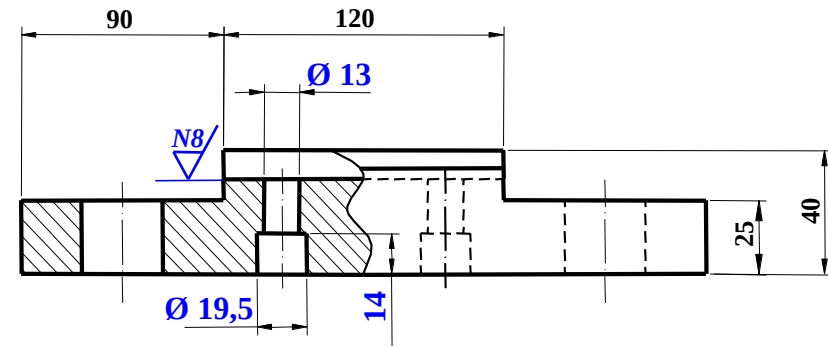
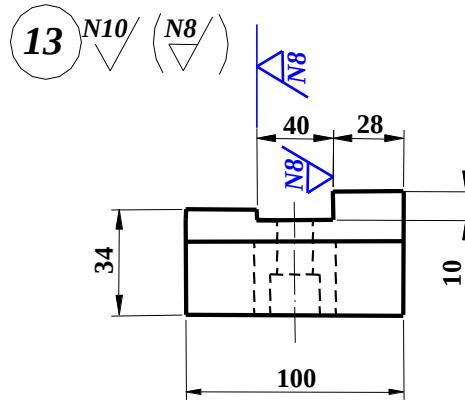
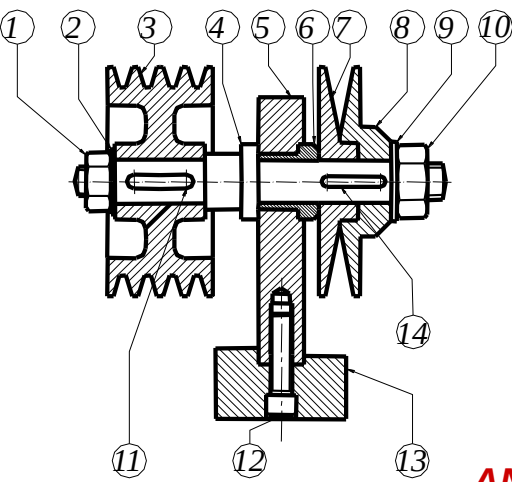
(Parafuso Allen)



d	A	B	C (mm)	E (mm)	F (mm)
1/4"	3/8"	1/4"	10	6,5	8
5/16"	7/16"	5/16"	12	8,2	9
3/8"	9/16"	3/8"	14,5	9,8	11
7/16"	5/8"	7/16"	16,5	11,4	12
1/2"	3/4"	1/2"	19,5	13	14
5/8"	7/8"	5/8"	23	16,1	17
3/4"	1"	3/4"	26	19,3	20

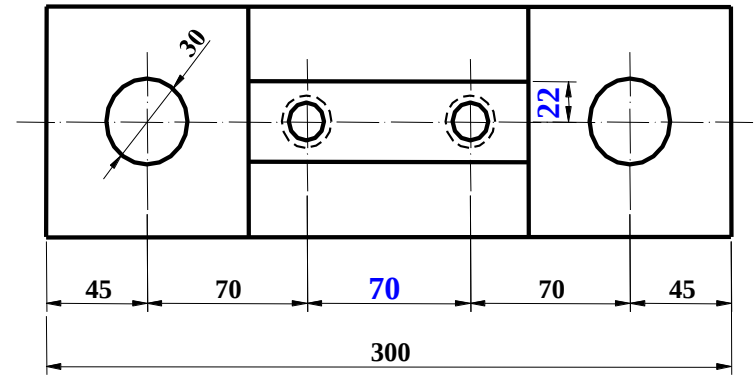
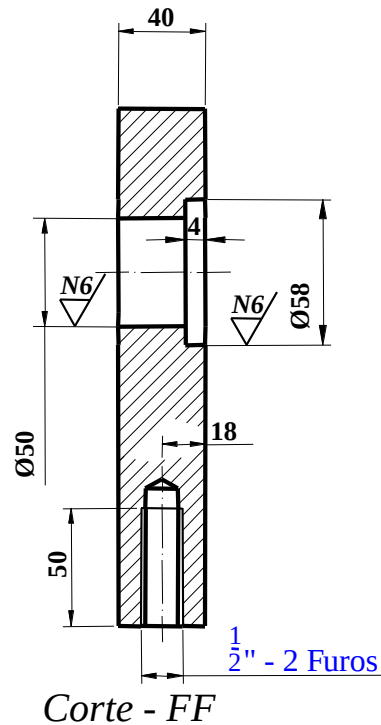
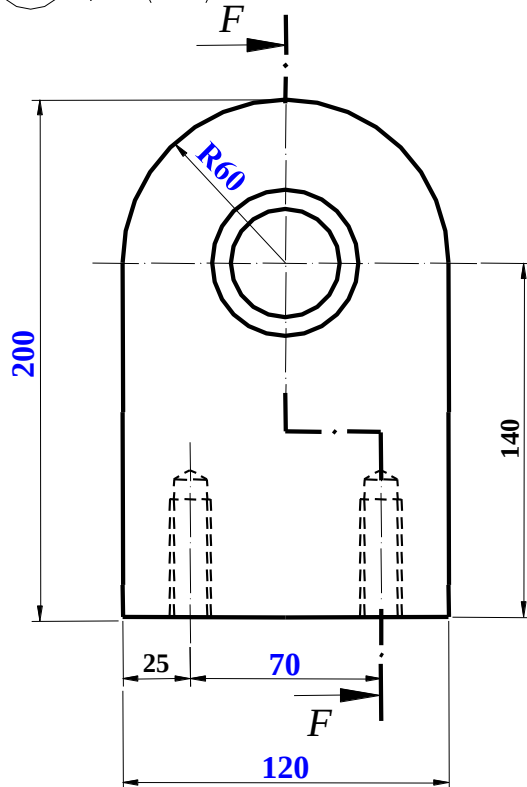


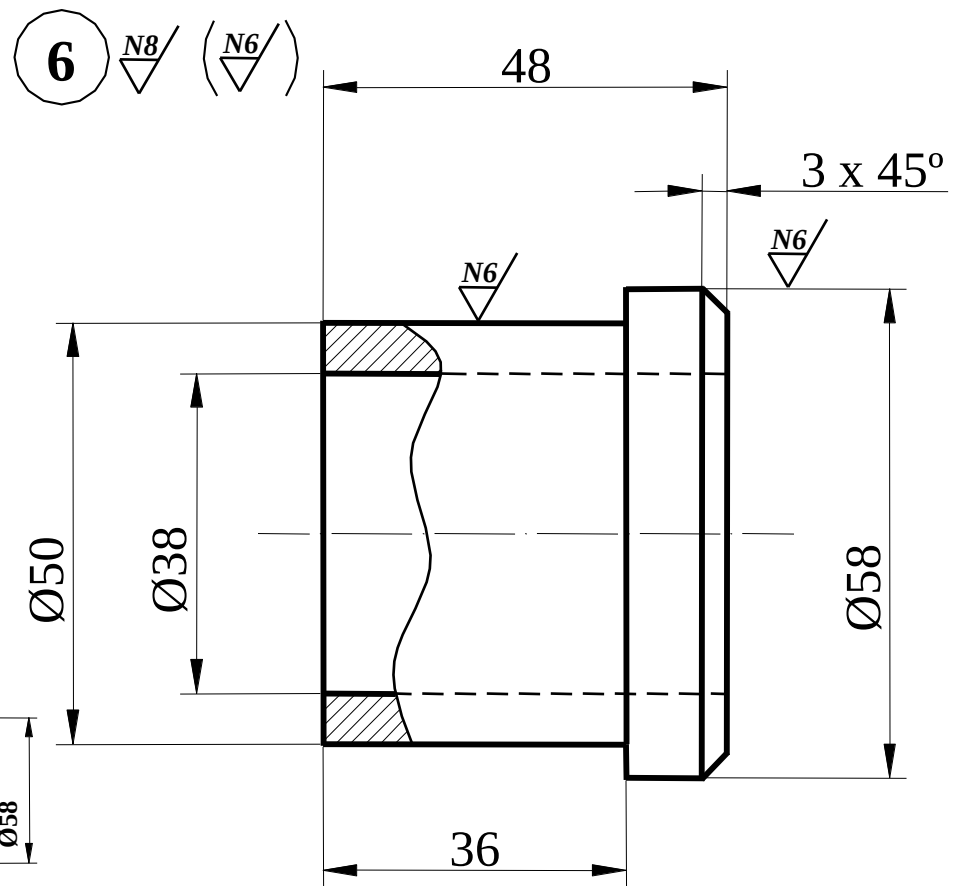
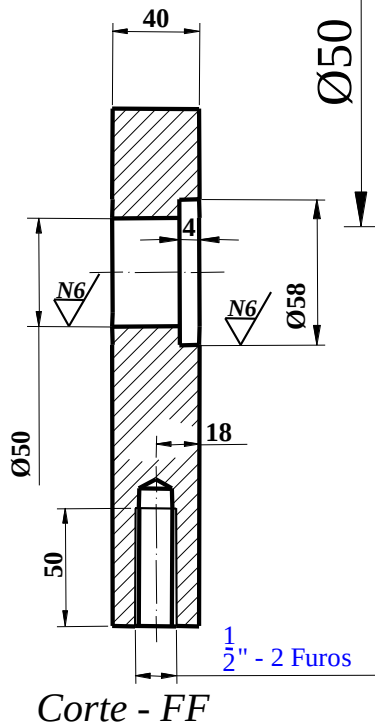
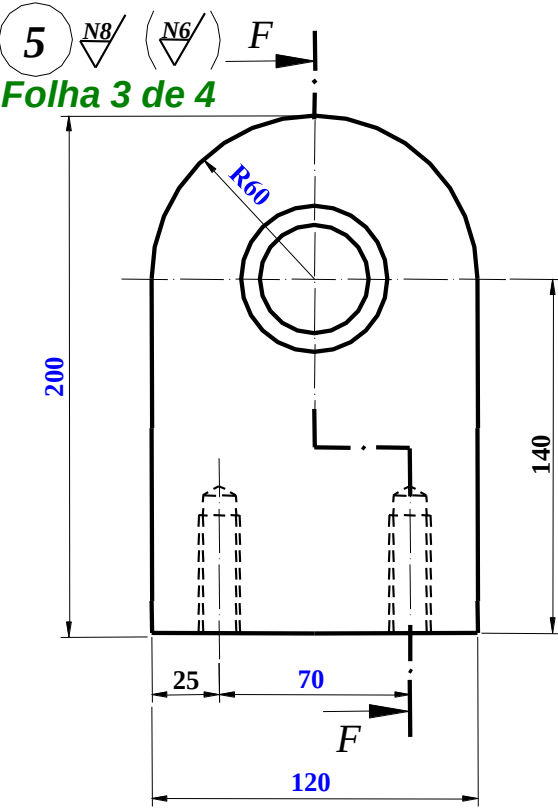
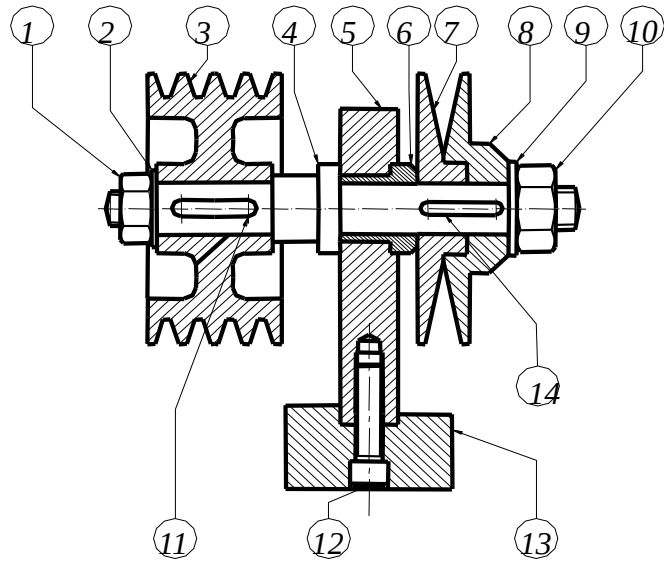
ITENS DA FOLHA 3 DE 4



5 $N8/ (N6/)$

ANALISANDO OS ACABAMENTOS.





Escala 2:1

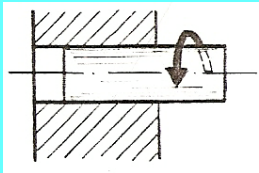
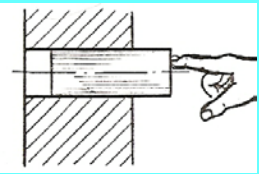
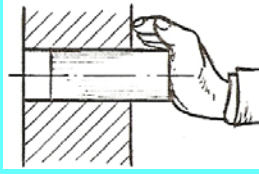
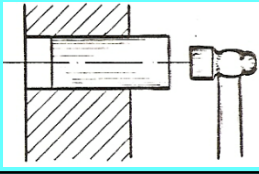
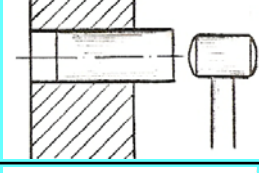
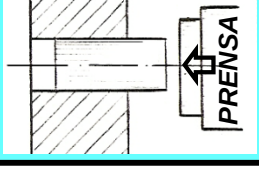
**DESENHAR O ITEM 6
NA FOLHA 4 DE 4**

AJUSTES

Item 6 (Bucha): A pressão com esforço no item 5

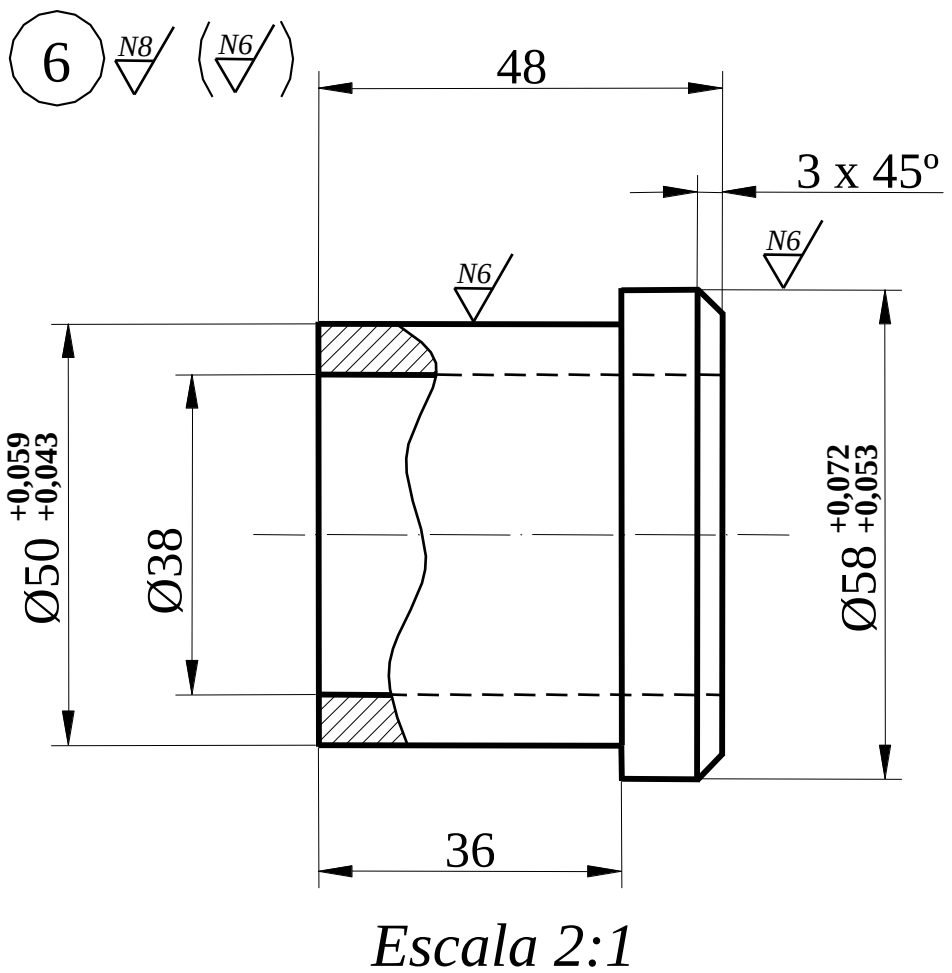
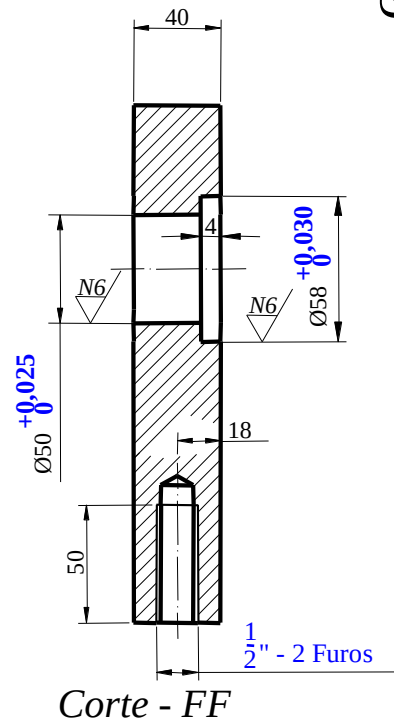
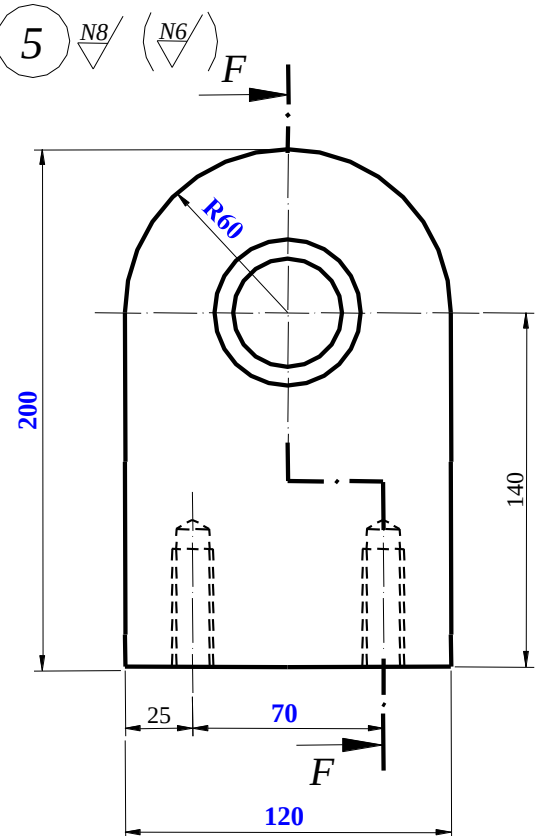
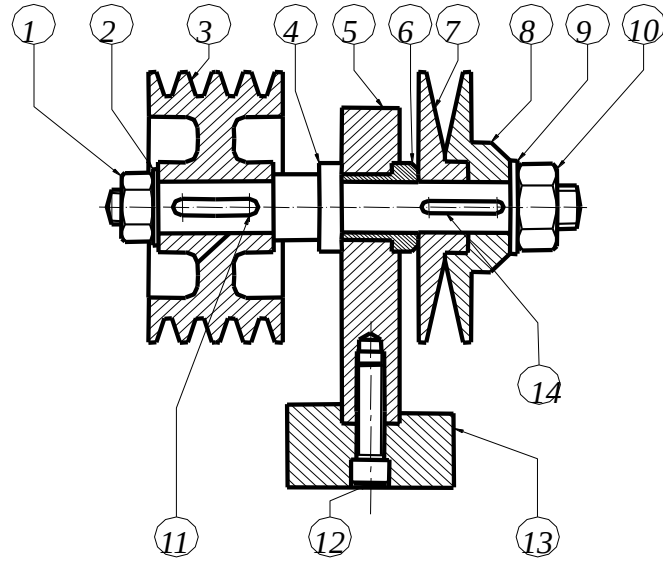
TABELA PRÁTICA PARA APLICAÇÃO DE AJUSTES

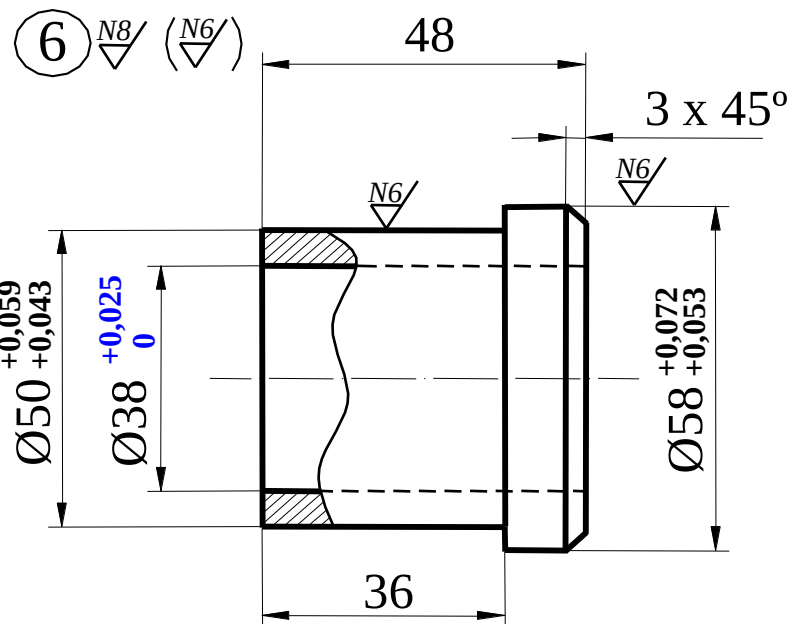
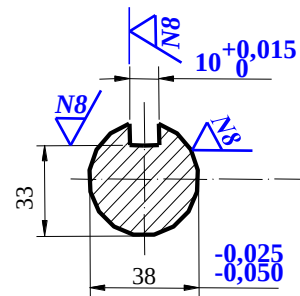
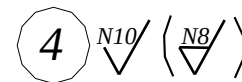
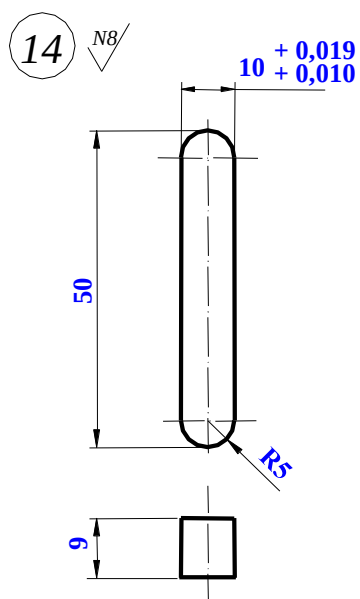
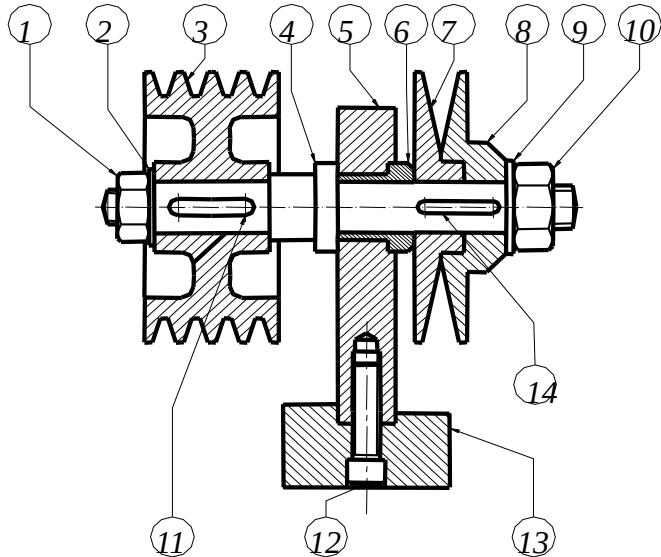
SISTEMA ISO - FURO BASE

	TIPO	EXEMPLO	AJUSTE	APLICAÇÃO
PEÇAS MÓVEIS <i>Uma em relação à outra</i>	ROTATIVO		$H\ 7/f\ 7$	Peças que giram ou deslizam com boa lubrificação. Ex.: eixos, mancais etc.
	DESLIZANTE		$H\ 7/g\ 6$	Peças que giram ou deslizam com grande precisão. Ex.: anéis de rolamento, corrediças etc.
	DESLIZANTE JUSTO		$H\ 7/h\ 6$	Encaixes fixos de precisão, órgãos lubrificados deslocáveis à mão. Ex.: punções, guias etc.
PEÇAS FIXAS <i>Uma em relação à outra</i>	ADERENTE FORÇADO LEVE		$H\ 7/lj\ 6$	Órgão que necessitam de freqüentes desmontagens. Ex.: polias, engrenagens, rolamentos etc.
	FORÇADO DURO		$H\ 7/n\ 6$	Órgãos passíveis de montagem e desmontagens sem deterioração das peças
	À PRESSÃO COM ESFORÇO		$H\ 7/s\ 6$	Pecas impossíveis de serem desmontadas sem deterioração. Ex.: buchas à pressão etc.

EXEMPLO: TABELA PARA FURO BASE – H 7 (Tolerâncias em micros)

Dimensão nominal (mm)		FURO H 7 (μ)	EIXOS (μ)								
Acima de	até		f 7	g 6	h 6	j 6	k 6	m 6	n 6	r 6	s 6
-	3	+10 0	-6 -16	-2 -8	0 -6	+4 -2	+6 0	+9 +3	+10 +4	+16 +10	+20 +14
3	6	+12 0	-10 -22	-4 -12	0 -8	+6 -2	+9 +1	+12 +4	+16 +8	+23 +15	+27 +29
6	10	+15 0	-13 -28	-5 -14	0 -9	+7 -2	+10 +1	+15 +6	+19 +10	+28 +19	+32 +23
10	18	+18 0	-16 -34	-6 -17	0 -11	+8 -3	+12 +1	+18 +7	+23 +12	+34 +23	+39 +28
18	30	+21 0	-20 -41	-7 -20	0 -13	+9 -4	+15 +2	+21 +8	+28 +15	+41 +28	+48 +35
30	50	+25 0	-25 -50	-9 -25	0 -16	+11 -5	+18 +2	+25 +9	+33 +17	+50 +34	+59 +43
50	65	+30 0	-30 -60	-10 -29	0 -19	+12 -7	+21 +2	+30 +11	+39 +20	+60 +41	+72 +53
65	80									+62 +43	+78 +59
80	100	+35 0	-36 -71	-12 -34	0 -22	+13 -9	+25 +3	+35 +13	+45 +23	+73 +51	+93 +71
100	120									+76 +54	+101 +79
120	140	+40 0	-43 -83	-14 -39	0 -25	+14 -11	+28 +3	+40 +15	+52 +27	+88 +63	+117 +92
140	160									+90 +65	+125 +100
160	180									+93 +68	+133 +108



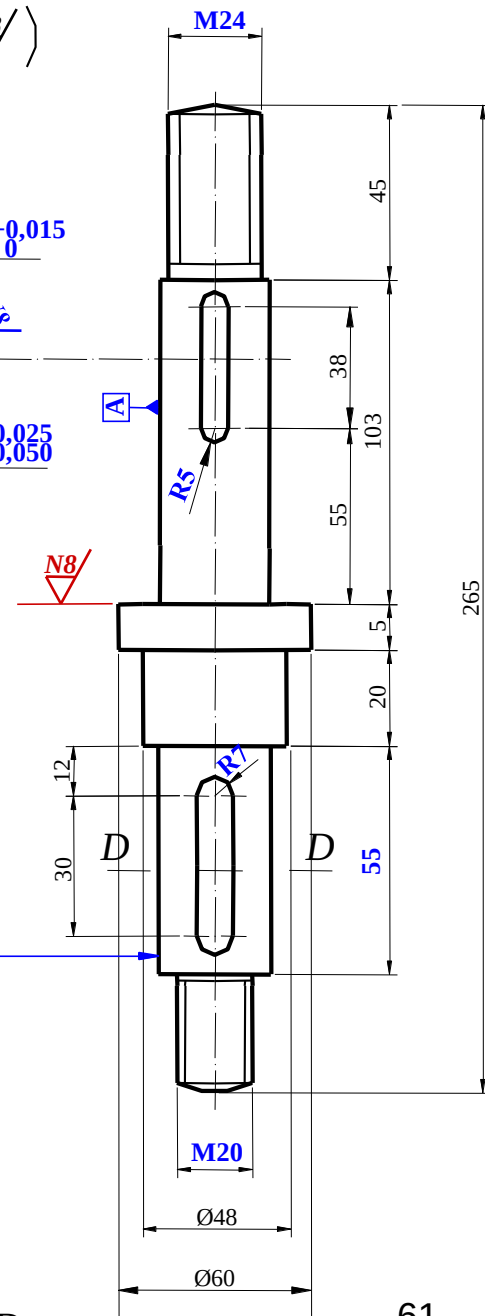
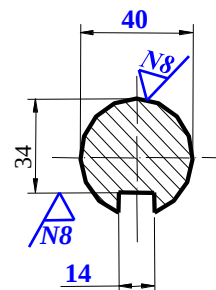


AJUSTES

Item 4 (Eixo das Polias): Rotativo no item 6 (H7/f7)

**Item 14 (Chaveta Embutida):
Forçado duro no item 4 (H7/n6)**

**ANALISANDO OS
ACABAMENTOS**



Seção - DD